8. SINIF

1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM

Bu ünitede Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliğinin sonuçları ile ilgili çıkarım yapılması, iklim ve hava olaylarının karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.7. Karşılaştırma

EĞİLİMLER E2.5. Oyunseverlik, E3.4. Gerçeği Arama, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler: D5. Duyarlılık, D7. Estetik, D14. Saygı, D15. Sevgi, D16. Sorumluluk, D19. Vatanseverlik, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Sosyal Bilgiler

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.5. Sınıflandırma, KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.13. Yapılandırma, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)(KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.8.1.1. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliğinin sonuçları ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliği ile ilgili nitelikleri tanımlar.
b) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliği ile ilgili topladığı verileri kaydeder.
c) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliği ile ilgili topladığı verileri yorumlar ve değerlendirir.

FB.8.1.2. İklim ve hava olaylarını karşılaştırabilme

a) İklim ve hava olaylarına ilişkin nitelikleri belirler.
b) Belirlenen özelliklere ilişkin benzerlikleri listeler.
c) Belirlenen özelliklere ilişkin farklılıkları listeler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Mevsimlerin Oluşumu

İklim ve Hava Olayları

Anahtar Kavramlar

Dünya'nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, eksen eğikliği, mevsimler, ekvator, dönence, ekinoks, gölge boyu, ışının yüzeye düşme açısı, gece-gündüz süresi, iklim, iklim bilimi, iklim bilimci, meteoroloji, meteorolog

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde tanılayıcı dallanmış ağaç, Venn şeması, yapılandırılmış grid, boşluk doldurma, çalışma kâğıtları ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Mevsimlerin oluşumu ile ilgili hazırlanan çalışma yaprakları performans görevi olarak verilebilir. Bu görevin değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

İklim ve hava olaylarını içeren poster veya sunum performans görevi verilebilir. Bu görevin değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketini bildikleri kabul edilmektedir.

Donma, erime, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme ve kırağılaşma hâl değişimlerini bildikleri kabul edilmektedir.

Hava küre kavramını bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Donma, erime, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme ve kırağılaşma hâl değişimleri ile ilgili açık uçlu sorular sorulabilir.

Hava küre ve özelliklerine ilişkin temel kabuller yöneltilen açık uçlu sorularla açığa çıkarılır.

Köprü Kurma

Yaz ve kış mevsimlerinde günün aynı saatinde oluşan gölge boylarının değişimi arasında ilişki kurulabilir.
Günlük hayattaki hâl değişimleri ile hava olayları arasında ilişki kurulabilir.
Günlük hayatta hava durumu haberleri ile hava olayları arasında ilişki kurulabilir.
Çiftçilik, kaptanlık, pilotluk vb. meslekler ile hava olayları arasında ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.8.1.1

Öğrencilerden mevsimlerin oluşumu ile ilgili merak ettikleri soruları sormaları istenir (**E3.8**). Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı ile mevsimler arasında ilişki olup olmadığı öğrencilere sorulabilir. Böylece mevsimlerin oluşma nedenlerine ilişkin var olan kavram yanılgıları tespit edilebilir. Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi hatırlatılır. Dünya'nın eksen eğikliği ile ilgili bilgileri güvenilir genel ağ, sosyal platformlar, yazılı ve görsel kaynaklar vb. yardımıyla bilimsel gerçeğe ulaşarak tanımlamaları öğrencilerden beklenir (**OB4, E3.4, KB2.6**). Öğrencilerden bir haftalık periyotta aynı konumda ve öğle vaktinde bir cismin gölge boyunun uzunluğunu ölçmeleri istenir. Dünya modeli, ışık kaynağı, termometre vb. araç gereç kullanılarak Güneş ışınlarının yüzeye düşme açısındaki değişikliğin yüzeydeki sıcaklığa etkisi gözlemlenebilir. Dünya modeli ışık kaynağı etrafında dolandırılarak farklı bölgelerde bulunan cismin gölge boyundaki değişimleri gözlemlenir. Bu etkinliklere ek olarak dijital içeriklerden ve bilimsel videolardan Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi ve eksen eğikliğinin etkilerini gözlemlemeleri sağlanır (**OB2**). Bu gözlemleri sonucu topladığı verileri performans görevi olarak çalışma yapraklarına vb. kaydetmeleri öğrencilerden beklenir (**OB7**). Öğrencilerden ulaşılan verileri yorumlayıp değerlendirilerek Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi ve eksen eğikliği sonucu mevsimlerin oluştuğu çıkarımını yapmaları beklenir (**KB2.16.1**). Konuyu pekiştirmek için rol oynama tekniğinden faydalanılabilir. Bu süreçte öğrencilerin farklı rollere bürünerek eğlenceli bir şekilde ekipler hâlinde yardımlaşarak çalışmaları sağlanır (**E2.5, SDB2.2**). Çalışma yapraklarında yer alan öğrenci performansları analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Mevsimlerin farklı yarım kürelerdeki başlangıç tarihleri, ekinoks, dönenceler, dolanma düzlemi, ekvator, gece-gündüz sürelerinin değişmesi konularına değinilir.

FB.8.1.2

Öğrencilerden iklim ve hava olayları ile ilgili merak ettikleri soruları sormaları istenir (**E3.8**). Dünya'da ve ülkemizde kaydedilen en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri verilerek öğrencilerin konuya merak duymaları sağlanabilir. Öğrencilerden yaşamı büyük ölçekte etkileyen dolu, fırtına, kasırga, hortum vb. hava olaylarını güvenilir genel ağ, yazılı ve görsel kaynaklar vb. yardımıyla araştırmaları ve poster olarak sunmaları beklenir (**OB1, OB7, D5.3**). Bulunulan bölgenin bir haftalık hava durumu tahmin tablosu ve belirlenen süre boyunca gözlem yaparak tahminlerinin doğruluğunu incelemeyi içeren etkinlik oluşturulur (**OB4, SDB1.2**). Öğrencilerin yakın çevresinde bulunan meteoroloji istasyonlarına geziler yapmaları sağlanabilir. Öğrencilerden güvenilir genel ağ, sosyal platformlar, yazılı ve görsel kaynaklar vb. yardımıyla iklim ve hava olayları ile ilgili bilimsel verileri inceleyerek bunların niteliklerini belirlemeleri beklenir (**E3.4, KB2.13**). Atmosferde bulunan gazlara değinilip özellikle su buharına vurgu yapılabilir. Suyun hâl değişimleri hatırlatılır. Öğrencilerden hava olaylarından yağmur, kar, dolu, kırağı, çiy, sis, oluşumlarını sırayla açıklamaları istenir. Bu süreçte ayrılıp birleşme tekniği kullanılabilir. Atmosfer tabakasında gerçekleşen olaylara hava olayları, uzun yıllar boyunca geniş alanlarda gerçekleşen hava olaylarının ortalamasına da iklim denildiği belirtilir (**KB2.5**). Ayrıca ülkemizde görülen iklim türleri ve bu iklimlerin o bölgedeki sosyoekonomik etkilerini içeren araştırma görevi verilir (**SDB2.3**). Yağış türlerini açıklarken öğrencilerden poster veya afiş hazırlamaları öğrencilerden beklenebilir. Öğrencilerden hava olayları ve iklim arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirlemeleri beklenir.

Öğrencilerden gruplara ayrılarak performans görevi olarak iklim ve hava olayının benzerlik ve farklılıklarını içeren poster veya sunum hazırlamaları istenir (**OB1**). Bu performans görevinde öğrenciler grup içi görev paylaşımı ile olumlu iletişim, görev bilinci ve grup üyeleriyle dayanışma sergileyerek çalışmalarını sürdürür (**SDB2.1, SDB2.2, D16.3, D14.1, D20.1**). Bu süreçte öğrencilerden birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlamak için dikkatle dinlemeleri istenir (**D15.1**). Yapılan sunumlar analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. İklim ve hava olaylarını inceleyen bilim dalları ile o alanda çalışan bilim insanlarına verilen adlara değinilir. Hava olaylarının kıyı şekillerinin değişimi, çöllerin haritasının rüzgâr nedeniyle çıkarılamaması, ülkemizin doğal güzelliklerinden peri bacalarının oluşumu vb. yeryüzü şekillerindeki rolüne değinilir (**D7.3, D19.3, D14.3**). Bu konuda sosyal bilgiler dersi ile disiplinler arası ilişki kurulabilir. Günlük hayatta bazı mesleklerin doğrudan hava olayları ile ilişkili olduğu örnekler üzerinde durulabilir. Konu içinde geçen temel kavramlar ve aralarındaki ilişkiler tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, boşluk doldurma testleri vb. teknikler kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca çalışma kâğıtları değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Dünya'nın çevresini hesaplamak için Eratosthenes'in (Eratisteynıs) deneyi ekinoks günlerinde gerçekleştirilebilir.

Güneş takvimi hazırlamaları öğrencilerden istenebilir. Okul bahçesine güneş saati yapılabilir.

Güneş sistemindeki gezegenlerin eksen eğikliği ile mevsimleri arasındaki ilişkiyi içeren araştırma görevi verilebilir.

Kutup Yıldızı'nın bulunduğu konum ile Dünya'nın dönme ekseni arasındaki ilişkiyi içeren araştırma görevi verilebilir.

Takvimlerin oluşma tarihini araştırmaları (hicri, miladi vb.); takvimlerin ay, hafta, gün gibi zaman aralıklarının belirli bir mantık çerçevesinde düzenlenerek oluştuğunu kavramaları sağlanarak yeni ve özgün bir takvim oluşturmaları öğrencilerden istenebilir.

Destekleme

İklim ve hava olaylarında eşleştirme kartları kullanılabilir.

Mevsimlerin oluşumunda kes yapıştır, yapboz vb. somut malzemelerin kullanıldığı etkinlikler yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. ÜNİTE: YAŞAMI KOLAYLAŞTIRAN KUVVET

Bu ünitede basit makinelerde yapılan işe yönelik bir kolaylaştırma hedefi ile enerjinin korunumu dikkate alınarak; basit makinelerin sınıflandırılması, günlük yaşam problemlerine yönelik iş kolaylığı sağlayacak basit makine modelinin tasarlanması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 16

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.2. Bağımsızlık, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler: D3. Çalışkanlık, D7. Estetik, D12. Sabır, D16. Sorumluluk, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Matematik, Teknoloji ve Tasarım

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.18. Tartışma, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.8.2.1. Basit makineleri sınıflandırabilme

a) Basit makinelere ilişkin nitelikleri belirler.
b) Basit makineleri niteliklerine göre ayrıştırır.
c) Basit makineleri niteliklerine göre gruplandırır.
ç) Basit makineleri etiketlendirir.

FB.8.2.2. Günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bilimsel model oluşturabilme

a) Günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak basit makine modeli önerir.
b) Günlük yaşamda iş kolaylığı sağlaması için hazırladığı modeli yeni kanıtlara göre yeniler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Basit Makineler

Anahtar Kavramlar

kaldıraç, sabit ve hareketli makara, makara sistemi, eğik düzlem, çıkrık, vida, çark ve kasnaklar, giriş ve çıkış kuvveti, bileşik makine

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma kâğıdı, eşleştirme testi ve performans görevi kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Öğrencilerin günlük yaşam problemlerinde iş kolaylığı sağlayacağı basit araç gereçle tasarladığı basit makine modeli performans görevi verilebilir. Kontrol listesi veya analitik dereceli puanlama anahtarlarıyla süreç değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Kütle, ağırlık, doğrultu, yön ve kuvvetin cisimler üzerindeki etkisini bildikleri kabul edilmektedir.

Fiziksel anlamda yapılan iş, enerji dönüşümleri ve enerjinin korunumu kavramlarını bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin kütle, ağırlık, doğrultu, yön ve kuvvetin cisimler üzerindeki etkisini yönelik temel kabulleri ortaya çıkarmak için açık uçlu sorular yöneltilebilir.

Öğrencilerin fiziksel anlamda yapılan iş ve enerjinin korunumu kavramlarını yönelik temel kabulleri ortaya çıkarmak için açık uçlu sorular yöneltilebilir.

Köprü Kurma

"Günlük yaşamınızda bir işi daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde nasıl yapabilirsiniz?" "Evde veya okulda yaptığınız hangi işlerde işleri kolaylaştırmak için farklı araçlar kullanırsınız ve bu araçlardan yola çıkarak işleri daha da kolaylaştıracak nasıl bir model tasarlayabilirsiniz?" soruları sorulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.8.2.1

Öğrencilere basit makineler hakkında sorular sorulabilir. Ardından öğrencilerden günlük yaşantısında gözlemledikleri basit makinelerin örneklerini sınıf içerisinde arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir (**SDB2.1**). Basit makinelerin avantajları hakkında tartışmaları sağlanır (**SDB2.2, KB2.18**). Öğrencilerin fiziksel anlamda yapılan iş ve enerji korunumuna yönelik ön bilgileriyle basit makineler ilişkilendirilir. Basit makineler tanımlanarak giriş ve çıkış kuvvetleri açıklanır. Verilen günlük yaşamdaki örnekler üzerinden kuvveti harekete, hareketi tekrar kuvvete dönüştüren ve günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayan uygun basit makinelere ilişkin nitelikleri belirlemeleri öğrencilerden istenir. Belirlediği niteliklere göre basit makineleri ayrıştırmaları sağlanır. Basit makineleri niteliklerine göre kuvvetten veya yoldan kazanç sağlama, uygulanan kuvvetin yönünü değiştirme veya bir enerji türünü başka bir enerji türüne dönüştürme amaçlarına uygun olarak gruplandırmaları sağlanır. Bu gruplardan hareketle basit makineleri niteliklerine göre kaldıraç, sabit ve hareketli makara, makara sistemi, eğik düzlem, çıkrık, vida, çark ve kasnaklar şeklinde etiketlemeleri istenir. Günlük yaşantı içinden basit makinelere yönelik görseller kullanılarak örnekler sunulabilir. Öğrencilerden bu görselleri inceleyerek basit makinelerin niteliklerine, günlük yaşamda hangi amaçla kullanılabileceğine ve avantajlarına ilişkin bilimsel bir yaklaşımla akıl yürütmeleri istenebilir (**OB4, D3.3, KB3.3**). Basit makine çeşitlerinden kaldıraç, sabit ve hareketli makara, makara sistemi, eğik düzlem, çıkrık, vida, çark ve kasnakların günlük yaşamdaki kullanım amaçlarına uygun olarak formüllere girilmeden yalnızca oran-orantı kullanarak incelenir. Bu süreç, matematik dersi ile ilişkilendirilebilir. Bileşik makinelerin sadece günlük yaşamdaki avantajlarına, niteliklerine ve kullanım amaçlarına değinilerek matematiksel ifadelere girilmeden konu sınırlandırılır. Öğrenciler süreç içerisinde etkin bir katılım sağlayarak merak ettikleri soruları sorabilir (**SDB2.1, E1.1, E3.8**). Değerlendirme aracı olarak eşleştirme testi vb. kullanılabilir.

FB.8.2.2

Öğrencilerden yaşantısında iş kolaylığı sağlayacak bir basit makine modeli tasarlamalarını içeren performans görevi verilir. Basit makine tasarım sürecinde iş birlikli, sorgulayıcı ve proje tabanlı öğrenme model ve yaklaşımları kullanılabilir (**SDB2.2**). Öğrenciler gruplara ayrılır ve öğrencilerden düşünce ve ifadelerinde özgür seçimler yaparak grup içinde yardımlaşmaları istenir (**SDB2.1, E1.2, D20.2**). Basit makine modeli tasarlama sürecinde planlarını zamanında ve eksiksiz yürütmeleri öğrencilerden istenir (**D3.2, D12.3, D16.3**). Öğrencilerin belirledikleri araç gereçten yola çıkarak estetik bakış açısıyla özgün ve bütüncül bir anlayışla herhangi bir basit makine modeli önermeleri sağlanır (**D7.2, OB1**). Tasarladıkları modelleri diğer modellerle karşılaştırarak tespit edilen hata ve eksiklikleri gelişim fırsatı olarak değerlendirip modellerini yenileyerek geliştirmeleri sağlanır (**SDB1.3, D16.3, KB3.3**). Model tasarlanırken teknoloji ve tasarım dersi ile ilişkilendirilebilir. Ölçüt ve sınırlılıklar dikkate alınarak hazırlanan kontrol listesi veya analitik dereceli puanlama anahtarlarıyla süreç değerlendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Mühendislik ve tasarım sürecini kullanarak basit makinelere yönelik kodlama veya FeTeMM eğitim anlayışına uygun araç tasarımları ya da modelleri oluşturmaları öğrencilerden istenebilir. Matematik ve fiziğin uygulama sahası olarak basit makinelerin geliştirilme sürecini yansıtan ve makine teknolojisi/makine bilimi olarak da belirtilen tedbirler (hiyel) ilmi konusunda merak uyandırılır. Bu doğrultuda Philon, Arşimet, Farabi, Cezeri, Harizmi, Ali Kuşçu gibi bilim insanlarının bilime katkıları dikkate alınır. Bilim doğası anlayışı kapsamında oluşan bilimsel bilgileri sınıflandırarak zihin haritası, bilgi haritası gibi diyagramları kullanabilecekleri performans ödevi verilebilir.

Destekleme Eğitsel dijital içeriklerden video, animasyon, simülasyon vb. kullanılarak soyut kavramların somutlaştırılmasında, kavramsal anlayışın kolaylaştırılmasında ve pekiştirilmesinde kullanılabilir.

Araştırma problemlerine yönelik çalışma süreçlerinde öğrenci seviyelerine uygun problemler hazırlanarak tüm öğrencilerin ilgili çalışmalara katılımları sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. ÜNİTE: YAŞAMIN GİZEMİ

Bu ünitede DNA ve genetik kod kavramlarının ve aralarındaki ilişkilerin açıklanması, mitoz ve mayoz bölünmelerin karşılaştırılması, kalıtıma ilişkin kavramların açıklanıp tek karakter çaprazlama problemleriyle ilgili çıkarım yapılması, akraba evliliklerinin genetik sonuçlarının tartışılması, mutasyon ve adaptasyon kavramlarıyla canlılardaki değişimlerin açıklanması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 26

ALAN BECERİLERİ FBAB1. Bilimsel Gözlem, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.13. Yapılandırma, KB2.18. Tartışma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.2. Sorumluluk, E2.5. Oyunseverlik, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.1. Uyum, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D9. Merhamet, D11. Özgürlük, D12. Sabır, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türkçe, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme), KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.2. Tümdengelimsel Akıl Yürütme), KB3.1. Karar Verme, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.8.3.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi yapılandırabilme

a) Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını inceleyerek hiyerarşik ilişkileri ortaya koyar.
b) Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarının uyumlu bir bütün olduğunu açıklar.

FB.8.3.2. DNA'nın yapısını model üzerinde bilimsel olarak gözlemleyebilme

a) DNA'nın yapısının niteliklerini tanımlar.
b) DNA'nın yapısını model üzerinde inceleyerek veri toplar ve kaydeder.
c) Elde edilen verileri açıklar.

FB.8.3.3. Mitoz ve mayoz kavramları arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilme

a) Mitoz ve mayoz kavramlarına ilişkin özellikleri belirler.
b) Mitoz ve mayoz kavramlarına ilişkin benzerlikleri listeler.
c) Mitoz ve mayoz kavramlarına ilişkin farklılıkları listeler.

FB.8.3.4. Kalıtımla ilgili kavramları yapılandırabilme

a) Kalıtımla ilgili kavramlar arasında mantıksal ilişkileri ortaya koyar.
b) Kalıtımla ilgili kavramları uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.8.3.5. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlarına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili nitelikleri tanımlar.
b) Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlara ilişkin veri toplar ve kaydeder.
c) Sonuçlara ilişkin elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.

FB.8.3.6. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışabilme

a) Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarına yönelik mantıksal temellendirme yapar.
b) Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarına yönelik mantıksal tutarsızlıkları tespit eder.
c) Akraba evliliklerinin genetik sonuçları konusunda geçerli bir fikir oluşturur.

FB.8.3.7. Mutasyonla ilgili bilgi toplayabilme

a) Mutasyon ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.
b) Mutasyon hakkındaki bilgileri bulur.
c) Mutasyon hakkında bulduğu bilgileri doğrular.
ç) Mutasyon hakkında ulaşılan bilgileri kaydeder.

FB.8.3.8. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarına ilişkin nitelikleri tanımlar.
b) Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarına ilişkin veri toplar ve kaydeder.
c) Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarına ilişkin verileri yorumlar ve değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

DNA ve Genetik Kod

Mitoz ve Mayoz

Kalıtım

Mutasyon ve Adaptasyon

Anahtar Kavramlar

DNA'nın yapısı, nükleotid, gen, kromozom, mitoz bölünme, mayoz bölünme, alel, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri, mutasyon, adaptasyon, doğal seçilim, varyasyon

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma kâğıdı, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, eşleştirme testi, kavram ağı, açık uçlu sorular ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri, bir ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

DNA'nın yapısını gösteren bir model oluşturmasını içeren performans görevi verilebilir. Bu görev, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Mayoz ve mitoz karşılaştırma tablosu posteri hazırlama performans görevi olarak verilebilir. Bu görev, kontrol listesiyle değerlendirilebilir.

Mutasyona ait bilgi toplamalarını ve poster, afiş, resim, rapor vb. hazırlamalarını içeren performans görevi verilebilir. Bu görev, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Yaşam alanlarındaki canlı örneklerini rol oynayarak, çizerek, hikâyeleştirerek anlatmalarını içeren performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve hikâye haritası formu kullanılarak değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Hücrenin yönetim merkezi olarak hücre çekirdeğini bildikleri ve kalıtım maddesinin çekirdekte yer aldığı bilgisine sahip oldukları kabul edilmektedir.

Üreme, büyüme ve gelişme ile hücre bölünmelerinin ilişkili olduğunu, eşeyli ve eşeysiz üremenin özelliklerini bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Açık uçlu sorularla hücredeki yönetim merkezi olan çekirdeğe ve kalıtım materyaline ait temel kabullere sahip olma durumları sorgulanabilir.
Hücre bölünmelerine ait temel kabuller açık uçlu sorularla sorgulanabilir.

Köprü Kurma

Yıpranan doku ve organların iyileşme süreçleri sorgulanarak hücre bölünmeleriyle ilişki kurmaları sağlanabilir.

Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarıyla günlük yaşamda karşılaştıkları örnekleri anlamlandırmaları sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.8.3.1

Öğrencilerin kalıtım materyaline ilişkin ön bilgileri, beyin fırtınası vb. teknikler kullanılarak açık uçlu sorularla sorgulanır. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramları kavram haritası vb. yöntemlerle açıklanır. Ardından öğrencilerin analoji, rol yapma vb. yöntemlerle bu kavramları inceleyerek hiyerarşik ilişkileri ortaya koymaları sağlanır (**OB1**). Rol oynama sırasında öğrencilerden olumlu iletişim dili kullanmaları ve süreçte eğlenerek öğrenmeleri beklenir (**E2.5, SDB2.1**). Büyüklük sıralamasına girilmeden kromozom ve DNA arasındaki hiyerarşik ilişki verilir. Öğrencilerden kavramlar arasındaki ilişkiye analoji yoluyla günlük yaşamdan örnekler vermeleri istenir. Öğrencilerin elde ettiği bilgilerle var olan bilgilerini bütünleştirmeleri, DNA ve genetik kod kavramlarının uyumlu bir bütün oluşturduğu sonucuna ulaşmaları beklenir. Bu aşamada iş birlikli tartışma tekniklerinden biri kullanılır (**SDB2.1**). Öğrencilerden tartışma sırasında sabırlı ve olgun davranmaları, grup içi tartışmalarda liderlik becerilerini geliştirmeleri beklenir (**D12.3, D3.4**). Öğrencilerin bu hiyerarşik ilişkiyi yapılandırmaları çalışma kâğıdı vb. araçlarla değerlendirilebilir. Analoji kurma aşamasında sosyal bilgiler, rol oynama sürecinde ve iş birlikli tartışma teknikleri kullanma aşamasında kendilerini ifade ederken Türkçe dersiyle ilişki kurmaları sağlanır.

FB.8.3.2

Öğrenciler gruplara ayrılır ve öğrencilerin olumlu iletişimin sağlandığı grup tartışmasıyla DNA yapısı sorgulanır (**SDB2.1**). Ardından DNA'ya ait niteliklerini tanımlamaları sağlanır. Öğrencilerin model, video, animasyon vb. görsel ve dijital araçlarla inceleyerek DNA'nın yapısını belirlemeleri sağlanır (**KB2.16.2, OB4, OB2**). DNA'nın yapısındaki bağların adlarına ve özelliklerine girilmeden sadece nükleotidler arası bağlar olduğuna değinilir. Pürin ve pirimidin ayrımına girilmeden azotlu organik bazların isimleri ve eşleşmeleri ile şeker ve fosfat molekülleri tanıtılır. Öğrencilerden DNA'nın yapısına ait elde edilen verileri özetleyip açıklamaları istenir (**OB1**). Bu aşamada grup çalışması yapılır (**SDB2.2**). Öğrencilerden açıklamalarını farklı malzemelerle DNA'nın yapısını gösteren bir model tasarlayarak yapmaları istenir. Tasarlanan model, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir. Süreçte öğrencilerin araştırmacı ve sorgulayıcı bakış açısıyla hareket etmesi, yardımlaşması ve yaratıcı düşünmesi teşvik edilir (**D3.3, D20.2, E3.3**). Nükleotid hesaplamalarına girilmez, DNA'nın kendini eşlemesi çift zincirli yapı üzerinden basit bir şekilde açıklanır. Video, animasyonlar vb. araçlardan faydalanır (**OB1, OB2**). Hangi durumda DNA'daki hataların onarılamayacağına değinilir. DNA ile ilgili çalışmalar yürüten bilim insanları ve yaptıkları çalışmalardan bahsedilir. Tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. ölçme araçları değerlendirmeler için kullanılabilir.

FB.8.3.3

Eşeyli ve eşeysiz üreme kavramlarına ilişkin ön bilgilerini yoklamak amacıyla beyin fırtınası tekniği kullanılarak hücre bölünmelerinin çeşitlerine giriş yapılabilir. Bu bölünmelere ait özellikler dijital ortam, basılı kaynak vb. materyallerle inceletilerek sorgulamaları sağlanır (**OB4, OB2**). Ardından kavramlar açıklanır. Öğrencilerin sorgulama yoluyla bu kavramlara ait özellikleri belirlemeleri sağlanır. Öğrencilerden mitoz ve mayozun benzerlik ve farklılıklarını listelemeleri istenir. Bu aşamada gruplar oluşturularak birlikte çalışmaları teşvik edilir (**SDB2.1**). Mitoz ve mayoz bölünmenin evrelerine girilmeden mayoz bölünmenin iki aşamadan oluştuğuna değinilir. Belirlenen benzerlik ve farklılıkların grupların olumlu iletişim ve nezaket çerçevesinde karşılaştırıp tablo oluşturmaları sağlanır (**SDB2.1, D14.1**). Karşılaştırma tablosunu poster hâlinde sunmaları öğrencilerden istenir (**OB4**). Poster, kontrol listesiyle değerlendirilebilir. Ayrıca kavramlara yönelik video, animasyon, dijital hikâye vb. araçlarla öğrenmelerin pekiştirilmesi sağlanır (**OB2**). Öğrenme çıktıları eşleştirme testi, tanılayıcı dallanmış ağaç vb. ölçme araçları ile değerlendirilebilir. Tartışma ve tablo oluşturma sırasında Türkçe dersinde yer alan iletişim becerilerinden faydalanılabilir.

FB.8.3.4

Öğrencilere akraba olan kişilerin benzerlik ve farklılıklarını kıyaslayarak nedenlerini sorgulamaları için kalıtım ve karakter kavramıyla ilgili açık uçlu sorular sorulur (**SDB3.3**). Öğrencilerden "Aslı ne ise nesli odur." atasözü verilerek bu atasözünün anlamı hakkında tartışmaları istenir (**OB5**). Mendel ve çalışmaları dikkate alınarak karakter, gen, alel, baskın, çekinik, saf döl, melez döl, genotip ve fenotip kavramları açıklanır. Öğrencilerden bu kavramlar arası mantıksal ilişkileri ortaya koymaları beklenir (**OB1, SDB1.2**). Öğrencilerden süreçte kavram haritası oluşturmaları sağlanarak kavramlar arasında temel düzeyde ilişki kurmaları beklenir. Öğrencilerden kalıtımla ilgili kavramları uyumlu bir bütün olarak açıklamaları beklenir (**OB1, KB2.16.1**). Öğrencilerin bu mantıksal ilişkiyi yapılandırmaları çalışma kâğıdı, kavram ağı vb. araçlarla değerlendirilebilir.

FB.8.3.5

Mendel'in bezelye bitkisi üzerinde yaptığı deneylerle ilgili tablo, şema vb. görseller gösterilerek açık uçlu sorularla öğrencilerin bu deneyleri sorgulamaları sağlanır (**OB4**). Bezelye bitkisini kullanmanın sağladığı avantajlara değinilir. Mendel'in bezelyeler üzerinde yaptığı çalışma tek karakter örneğinden açıklanır. Öğrencilerden tek karakter çaprazlamaya ait nitelikleri tanımlamaları beklenir. Bezelye bitkisindeki tek karakter özelliklerini içeren örnek problem sunulup öğrencilerin örneği incelemesi sağlanır. Sadece bezelyelerdeki baskın ve çekinik aleller kullanılarak farklı problemler üretilir. Gruplara ayrılan öğrencilerin problemleri yardımlaşarak çözmeleri sağlanır (**SDB2.2, SDB3.3, D20.1**). Öğrencilerin problem çözme aşamasında ulaştıkları bilgileri kaydetmeleri sağlanır (**OB7**). Birinci ve ikinci nesillere ait oluşacak dölleri belirlemeleri sağlanır. Öğrencilerden elde ettikleri verileri grup olarak yorumlayarak değerlendirmeleri istenir (**SDB2.2, OB2**). Öğrencilerden süreçte birinci ve ikinci nesle ait oluşan döllerin oranlarını belirlemeleri, fenotip ve genotip olarak açıklamaları ve bu döllerin yavru bireylere aktaracağı özelliklerin neler olacağını araştırmacı ve sorgulayıcı bakış açısıyla tahmin etmeleri beklenir (**KB3.1, D3.3**). Çaprazlamalara girmeden diğer canlılarda da karakter aktarımın benzer olduğu vurgulanır. Öğrencilerden cinsiyetin nasıl belirlendiğini açıklamaları istenir. İnsanda cinsiyetin babadan gelen eşey kromozomu ile belirlendiği açıklanır (**SDB2.3, SDB3.3**). Çalışma kâğıtları, açık uçlu sorular vb. ölçme araçları değerlendirmeler için kullanılabilir.

FB.8.3.6

Öğrencilerin akraba evliliğinin genetik sonuçları hakkındaki düşünceleri beyin fırtınası vb. teknikler ile sorgulanır. Ürettikleri fikirler doğrultusunda öğrencilerden gruplara ayrılarak grafik, tablo vb. veriler üzerinden tartışmalar istenir (**OB4**). Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarına yönelik mantıksal temellendirme yapmaları sağlanır. Ülkemizde sık görülen genetik hastalıklar ile ölü ve engelli doğumların akraba evliliğine ilişkin veriler incelenerek durumu analiz etmeleri sağlanır (**OB7**). Bu verilerin değerlendirmesi yapılırken öğrencilerden grup içinde aktif olarak sürece dâhil olmaları, görev bilinciyle çalışmaları sağlanır (**D3.4, D16.3, SDB2.2**). Grup üyelerinden yardımlaşmaları beklenir (**D20.1**). Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarının her çocukta görülmemesi vb. mantıksal tutarsızlıkları tespit etmeleri sağlanır. Gruplar arasında elde edilen fikirler sınıf tartışmasına açılarak akraba evliliklerinin genetik sonuçları konusunda geçerli bir fikir oluşturmaları sağlanır (**OB1, KB3.3, KB3.1**). Akraba evliliği dışındaki evliliklerde daha düşük ihtimalle de olsa bu sonuçların olabileceğine değinilir. Açık uçlu sorular, tanılayıcı dallanmış ağaç vb. ölçme araçları değerlendirmeler için kullanılabilir.

FB.8.3.7

Öğrencilerden mutasyonla ilgili bir durumu örnek olay yöntemi ile tartışmaları istenebilir. Örnek olay çerçevesinde merak duygusunu artırmak için açık uçlu sorular sorulur (**E1.1**). Öğrencilere mutasyon konusunda bireysel ya da grup olarak poster, afiş, resim, rapor vb. hazırlamalarını içeren performans görevleri verilir (**SDB1.2**). Öğrencilerden hazırlayacakları performans görevi ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacağı araçları belirlemeleri beklenir. Bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçlar olarak güvenilir genel ağ adresleri, basılı kaynaklar, alan uzmanlarıyla görüşme vb. farklı kaynaklardan yararlanabilirler. Bu noktada öğrencilere rehberlik edilebilir. Bu süreçte gerçeği arama isteğiyle merak ettiği soruları sorarak güvenilir araçları belirlemeleri sağlanır (**OB2, OB1, E3.4, E3.8**). Belirledikleri aracı kullanarak mutasyon hakkında bilgi toplamaları öğrencilerden istenir (**OB7**). Öğrencilerden uzman veya bilimsel kaynaklardan elde ettiği bilgileri arkadaşları ile tartışarak doğrulamaları beklenir (**D11.2, OB7, OB1**). Video, sunu, röportaj yapma vb. teknikler de kullanılabilir. Sınıf içi sunumları sırasında doğruladığı bilgileri kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**OB1**).

Güvenilir genel ağ adreslerinden yararlanma, dijital sunum, video hazırlama noktasında bilişim teknolojileri ve yazılım dersiyle ilişki kurulabilir (**OB2**). Performans görevi sürecinde görev bilinciyle sorumlu davranması ve süreçte plana göre hareket etmesi öğrencilerden beklenir (**D3.2, E2.2, D16.3**). Üreme hücrelerinde oluşan mutasyonun kalıtsal olduğu ve yavru bireye aktarılabileceği vurgulanır. Mutasyonların canlı yaşamına olumlu ve olumsuz etkileri konusunda gruplar oluşturularak iş birlikli bir yaklaşımla öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri sağlanarak tartışma ortamı oluşturulur (**E3.5, KB3.3**). Ayrıca öğrencilerden ulaştıkları bilgiler doğrultusunda yeterli ve dengeli beslenme, zararlı maddeler kullanma, radyasyon, aşırı güneş ışığı ve kimyevi maddelere maruz kalma vb. durumların mutasyona etkisine değinilerek sağlıklı yaşama özen göstermeleri beklenir (**D13.4**). Bu performans görevi analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Sürecin tamamına ilişkin değerlendirmede tanılayıcı dallanmış ağaç vb. kullanılabilir.

FB.8.3.8

Çeşitli kalıtsal özelliklerini değiştirerek yaşam alanına uyum sağlayan çöl tilkisi, boz ayı vb. ile ilgili basılı kaynaklar, belgesel, animasyon vb. sunularak öğrencilerden bu canlıların görsellerini merak duygusuyla incelemesi beklenir (**OB4, SDB3.1. E1.1**). Buluş yoluyla yönlendirici sorular sorularak öğrencilerin canlıya ait özellikleri belirlemeleri ve bu özelliklerin sebebini sorgulamaları sağlanabilir. Bu örneklerden yola çıkarak canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarına ilişkin gözlemlerini ilişkilendirmeleri sağlanır (**D9.3**). Aynı türe ait kutup tilkisi, kutup ayısı vb. başka örnekler sunulur. Öğrencilerden canlıların tür içi çeşitliliği üzerinden varyasyon kavramını keşfetmeleri beklenir (**KB2.16.1**). Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba bir yaşam alanı örneği verilebilir ve yaşam alanındaki canlı örneklerini belirlemeleri öğrencilerden istenebilir. (**SDB2.2, SDB2.1**). Varyasyon ve doğal seçilimin etkisine ilişkin yönlendirici sorular yöneltilerek öğrencilerden adaptasyonla ilişkisini fark etmeleri beklenir (**OB1**). Yaşam alanlarındaki canlı örneklerini oyunlaştırma, hikâyeleştirme vb. yöntemlerle anlatmalarını içeren aktif görev aldıkları performans görevi verilir (**E2.5, D3.3**). Öğrencilerden belirli yaşam alanlarında bulunan canlıların çevreye uyumlarına ilişkin verileri kaydetmeleri istenir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve hikâye haritası formu kullanılarak değerlendirilebilir. Varyasyon ve doğal seçilim kavramları açıklanır. Öğrencilerden canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarına ilişkin ulaştıkları verileri yorumlayarak değerlendirmeleri istenir (**KB3.1, SDB3.3, SDB2.1**). Bu aşamada öğrencilerden canlıların farklı özelliklerini dikkate alarak farklılıklara saygı duymaları, canlıya ve çevreye değer vermeleri beklenir (**SDB2.3, D5.2, D9.3**). Yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç vb. ölçme araçları değerlendirmeler için kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

DNA'nın yapısına ilişkin araştırmaları yürüten bilim insanlarının çalışmalarını özetleyen bir makale hazırlamaları öğrencilerden istenebilir.

Öğrencilerin dijital ortamda DNA modeli oluşturabilecekleri eşleştirme oyunu tasarlamaları sağlanabilir.

Öğrencilerin dijital ortamda tek karakter çaprazlamaya ilişkin soruları çözebilecekleri bir oyun tasarlamaları sağlanabilir.

Destekleme

DNA modeli oluştururken modele ilişkin ek açıklama yapılması, arkadaşlarından yardım almaları sağlanabilir.

Öğrencilerin dijital ortamda tek karakter çaprazlamaya ilişkin soruları çözebilecekleri oyun oynamaları sağlanabilir.

Öğrencilerin canlıları yaşam alanlarına yerleştirerek adaptasyon konusunu tekrar edebilecekleri eşleştirme oyunları oynamaları sağlanabilir.

Dijital içeriklerle adaptasyon ve mutasyon kavramlarını tekrar etmeleri için görsel ağırlıklı etkinlikler uygulanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. ÜNİTE: SESİN DÜNYASI

Bu ünitede sesin maddesel ortamda yayılma hızının sınıflandırılması, sesin frekansına göre ince veya kalın olarak işitilmesine neden olan ses özellikleri ile ilgili deney yapılması, sesin günlük yaşama etkilerinin açıklanması amaçlanmıştır.

DERS SAATİ 18

ALAN BECERİLERİ FBAB6. Hipotez Oluşturma, FBAB7. Deney Yapma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB13. Bilimsel Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.2. Sorumluluk, E2.5. Oyunseverlik, E3.1. Muhakeme, E3.2. Odaklanma, E3.3. Yaratıcılık, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.3. Sosyal Farkındalık SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D11. Özgürlük, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D15. Sevgi, D16. Sorumluluk, D19. Vatanseverlik, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı, OB9. Sanat Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Müzik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.4. Çözümleme, KB2.6. Bilgi toplama, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.8. Sorgulama, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.17. Değerlendirme, KB2.18. Tartışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.8.4.1. Sesin oluşumuna yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) Sesi oluşturan nitelikleri tanımlar.
b) Sesin oluşumuna ilişkin veri toplar ve kaydeder.
c) Sesin titreşim sonucunda oluşarak dalgalar hâlinde yayıldığını yorumlar ve değerlendirir.

FB.8.4.2. Sesin yayılabildiği ortamlara yönelik deney yapabilme

a) Sesin yayılabildiği ortamlar ile ilgili deney tasarlar.
b) Deney ile ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

FB.8.4.3. Sesin frekansına göre ince veya kalın olarak işitilmesine neden olan ses özellikleri ile ilgili deney yapabilme

a) Çevresindeki seslerin, ince ve kalın işitilmesine neden olan özellikleri ile ilgili deney tasarlar.
b) Deney ile ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

FB.8.4.4. Ses ile ilgili değişkenlerin işitmeye etkisi hakkında hipotez oluşturabilme

a) Ses kaynağından uzaklık ile ses şiddetinin işitmeye etkisi hakkında problemi tanımlar.
b) Ses kaynağından uzaklık ile ses şiddetinin işitmeye etkisi ile ilgili neden sonuç ilişkilerini belirler.
c) Ses kaynağından uzaklık ile ses şiddetinin işitmeye etkisini araştırmaya yönelik değişkenleri belirler.
ç) Ses kaynağından uzaklık ile ses şiddetinin işitmeye etkisini araştırmaya yönelik değişkenleri kontrol eder.
d) Ses kaynağından uzaklık ile ses şiddetinin işitmeye etkisine ilişkin önerme sunar.

FB.8.4.5. Farklı maddeler ile etkileşimi sonucunda sesin iletilmesi, yansıması ve soğurulmasına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Sesin iletilmesi, yansıması ve soğurulmasını tanımlar.
b) Sesin iletilmesi, yansıması ve soğrulmasına ilişkin veri toplar ve kaydeder.
c) Akustik uygulamalarının sesin özellikleri ile ilişkili olduğunu yorumlar ve değerlendirir.

FB.8.4.6. Ses kirliliğini önlemeye yönelik önlemleri bilimsel olarak sorgulayabilme

a) Ses kirliliğinin canlılara etkisine ilişkin soru veya problem tanımlar.
b) Sorusunu/problemini cevaplamada kullanabileceği ses kirliliğini önlemeye yönelik bir fikir/model geliştirir.
c) Ses kirliliğini önlemeye yönelik araştırma planlayarak gerçekleştirir.
ç) Ses kirliliğini önlemeye yönelik fikir/modelle ilgili verileri analiz ederek yorumlar.
d) Ses kirliliğini önlemeye yönelik fikir/modelle ilgili kanıta dayalı açıklama yaparak çözüm üretir.
e) Ses kirliliğini önlemeye yönelik bilgiyi değerlendirerek paylaşır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Sesin Oluşumu ve Yayılması

Sesin Madde İle Etkileşimi

Anahtar Kavramlar

ses oluşumu, titreşim, ses kaynağından uzaklık, ses şiddeti, işitme kaybı, yalıtım, ses kirliliği, akustik, hertz, frekans

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma yaprağı, V diyagramı, performans görevi ve öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Ses kaynağının uzaklığının ve ses şiddetinin işitmeye etkisini belirlemek için deney yapmalarını ve V diyagramıyla açıklamalarını içeren performans görevi verilebilir. Bu görevi değerlendirmek için analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Öğrencilerin farklı cisimlerde oluşturulan sesin farklı duyulmasına ilişkin müzik aleti tasarlamaları için performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Türk-İslam mimarisinde akustik uygulamalarla ilgili afiş, poster, sunu vb. hazırlamalarını içeren performans görevi verilebilir. Performans görevi;analitik dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi vb. ile değerlendirilebilir.

Ses kirliliğini önlemeye yönelik süreci de kanıta dayalı çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla performans görevi olarak öğrencilerden poster ya da sunum hazırlaması istenebilir. Süreci değerlendirmek için analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Doğal ve yapay ses kaynaklarını bildikleri ve çevrelerindeki ses kaynakları ile ilgili gözlemleri olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden doğal ve yapay ses kaynakları konusunda temel kabullere sahip olma durumları açık uçlu sorularla sorgulanabilir.
Farklı görseller kullanılarak bu görsellerin bir ses kaynağı olup olmadığını belirlemeleri öğrencilerden istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilere "Rüzgâr eserken ağaçlardan bir ses duyarsınız. Peki, ağaç nasıl ses çıkarır? Ses nereden geliyor?" vb. sorular yöneltilerek sesin oluşumu ile ilgili bağlantı kurmaları sağlanabilir.
"Durgun bir suya atılan taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketlenmeleri gözlemlediniz mi? Sizce ses dalgaları da su dalgaları gibi gözle görülebilir mi?" vb. sorular yöneltilerek sesin dalgalar hâlinde yayılmasına dikkat çekilerek su ve ses dalgaları arasında köprü kurulabilir.
"Doktorlar stetoskop denilen aletle iç organların sesini nasıl duyabilmektedir?" vb. sorular yöneltilerek sesin yayılmasıyla günlük yaşamdaki olay ve durumlar arasında köprü kurulabilir.
"Müzisyenler, müzik aletlerinden farklı sesler çıkarmak için ne yapıyorlar? Gök gürültüsü ile bir telefon sesi arasındaki fark nedir? Bir köpek ve kedinin çıkardığı ses dalgaları farklı mıdır?" vb. sorular yöneltilerek farklı olgu ve olaylar ile sesin özellikleri arasında bağlantı kurulabilir.

"Davulun sesi uzaktan hoş gelir." atasözü sınıf ortamında tartışmaya açılarak ses kaynağının uzaklığı ile ses şiddeti arasında bağlantı kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.8.4.1

Öğrencilerden istedikleri bir müzik aletini sınıf ortamına getirmeleri istenebilir. Çeşitli müzik aletlerini (saz, davul, flüt vb.) kullanarak sesin oluşumuna yönelik gözlem yapmaları sağlanır (**SDB1.2, E2.5**). Sınıf veya laboratuvar ortamında olabildiğince sessiz bir ortam oluşturularak öğrencilerin dışarıdan duydukları seslerin oluşumunu tartışmaları sağlanır. Öğrencilerden sınıf, okul, okul bahçesi, doğa gibi ortamlarda çeşitli ses kaynaklarını belirlemeleri istenir (**SDB1.2**). Böylelikle sesin oluşumuna ilişkin birden fazla ses kaynağını fark etmeleri sağlanır. Öğrencilerin sırasıyla çevrelerindeki cetvel, masa, sıra, kapı gibi cisimlere vurarak veya cisimleri tıklatarak ses oluşturmaları için yönlendirilir (**KB2.2, SDB1.2**). Sınıf veya laboratuvar ortamında bir kabın içerisine (pet şişe, kova vb.) su doldurularak belirli bir yükseklikten damlalık ile kaba su damlatılarak yüzeyinde meydana gelen dalgalanmanın öğrenciler tarafından gözlemlenmesi sağlanır. Öğrencilerden gözlemleri sonucunda birden fazla ses kaynağının ses oluşturmadaki ortak niteliklere ait verileri kaydetmeleri istenir (**E3.2**). Gözlemlerinden yola çıkarak sesin titreşim sonucu oluştuğu ve dalgalar hâlinde yayıldığına yönelik yorumlama ve değerlendirme yapmaları sağlanır. Değerlendirme esnasında öğrenci, fikirlerini özgürce ifade edebilmesi sağlanır (**KB2.10, SDB1.2, D11.3**). Değerlendirmek için çalışma kâğıtları kullanılabilir.

FB.8.4.2

Öğrencilerin sesin yayıldığı ortam ile ilgili ön öğrenmelerini açığa çıkarmak için onlara açık uçlu sorular sorulabilir. Farabi'nin ses dalgaları ile ilgili yaptığı çalışmalardan bahsedilerek öğrencilerde merak uyandırılır (**E1.1**). Öğrencilere "Ses dalgaları her ortamda yayılır mı?", "Güneş'te gerçekleşen patlamaları duyabiliyor musunuz?" vb. günlük hayatla ilişkili sorular yöneltilir. Öğrencilerden bu sorular üzerinde tartışmaları ve grup içinde sesin yayılmasını etkileyen değişkenlere ilişkin tahminlerde bulunmaları istenir (**SDB3.3, OB1**). Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplara özdeş ses kaynağı verilerek gruplardan sesin katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılmasına ilişkin deney tasarlamaları ve gözlem yapmaları istenir (**KB2.7, KB2.2**). Öğrencilerden grup içinde farklı roller almaları ve görev bilinciyle yardımlaşmaları istenir (**D20.4, D3.4**). Grup içerisinde görev dağılımı yapılarak sesin yayılmasını etkileyen faktörleri araştırmaları öğrencilerden istenebilir (**D16.3**). Öğrencilerden deneye ilişkin ölçüm yapmaları ve elde ettikleri verileri analiz etmeleri beklenir. Öğrencilerden topladıkları verileri değerlendirerek sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç duyulduğuna ilişkin çıkarım yapmaları beklenir (**OB7, KB2.10**). Sesin yayılabilmesi için maddesel ortamın gerekliliği vurgulanarak sesin boşlukta yayılmadığına değinilir. Benzer şekilde uzayda madde yoğunluğunun çok az (eser düzeyde) olmasından dolayı Güneş'ten gelen patlama seslerinin duyulmadığı ifade edilir. Ses kaynağının bulunduğu ortamın değişmesinin duyulan sesi etkilediğinden bahsedilir. Sesin maddesel ortamda yayılmasına yönelik güvenilir genel ağ, sanal laboratuvarlar vb. üzerinden etkinlikler yapılır (**OB2**). Öğrenme çıktıları eşleştirme testi, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. ile değerlendirilebilir.

FB.8.4.3

Öğrencilerden kedi ve aslanın çıkardıkları sesleri ve bu seslerin arasındaki farkı düşünmeleri istenir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba ksilofon, gitar, saz, flüt vb. müzik aletleri verilebilir ve bu müzik aletlerinden çıkan sesleri incelemeleri öğrencilerden istenebilir. Çeşitli müzik aletleriyle oluşturulan besteler dinletilerek öğrenciden hangi sesin hangi enstrümana ait olduğunu tahmin etmelerine yönelik etkinlik yapılarak ya da orkestra müziği dinletilerek müzik aletinden çıkan seslerin farklılığını gözlemlemeleri istenir (**OB9**). Öğrencilerin gözlem sonuçlarını arkadaşları ile paylaşmaları sağlanarak farklı kaynaklarda üretilen seslerin titreşimlerinin de farklı olduğuna değinilir (**D20.1**). Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplara, sesin ince ve kalın duyulmasına ilişkin deney düzeneğini kurabilmeleri için uygun ortam ve malzemeler sağlanır (**SDB1.2**). Öğrencilerden aynı kaynaktan çıkan seslerin, ince ve kalın işitilmesine neden olan özellikleri ile ilgili deney tasarlamaları istenir. Deney tasarımında kullanılan malzemeye göre sesin frekansının değişimine yönelik kullanılan araca vurma veya üfleme işlemleri yaptırılabilir. Öğrencilerden deneyle ilgili ölçme ve veri analizi yapmaları beklenir. Deney sonucunda elde edilen veriler açıklanarak seslerin ince ve kalın duyulmasını sağlayan ses özelliğinin frekans olduğu tanımlanır (**KB2.7**). Frekans biriminin hertz olduğu belirtilir. Müzik aletlerinin ürettikleri seslerin farklı olduğu konusunda beyin fırtınası vb. tekniklerle tartışmaları sağlanır (**SDB3.3**). Öğrencilere farklı müzik aletlerine ait aynı frekanstaki sesleri kulağın nasıl ayırt ettiğine dair sorular yöneltilerek sesin bu özelliğine sesin tınısı adı verildiği belirtilir. Öğrencilerden performans görevi olarak farklı frekanslarda ses oluşturabilecekleri müzik aleti tasarlamaları istenebilir. Performans görevi analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilere ASELSAN'ın geliştirdiği ormanlık alanlardan gelebilecek tehditlere karşı güvenliği artırmaya yönelik olarak ağaç, dal, yaprak gibi engellere nüfuz edebilecek frekans bandında çalışan, askeri koşullara uyumlu bir orman içi gözetleme radarı hakkında araştırma görevi verilebilir (**D19.3**). Konuyu derinlemesine düşünmelerini sağlamak için açık uçlu sorularla desteklenmiş çalışma kâğıtları kullanılabilir. Konuyu somutlaştırmak için dijital içeriklerden faydalanır (**OB2**). Öğrencilerin oluşturdukları sesin ince ve kalın olarak belirlenmesi müzik dersi ile ilişkilendirilebilir. Öğrenme çıktıları eşleştirme testi, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. ile değerlendirilebilir.

FB.8.4.4

Ders öncesinde, ses kaynağından uzaklığın ve ses şiddetinin işitmeye etkisi ile ilgili bir senaryo veya problem durumu öğretmen tarafından hazırlanır. Öğrencilerden bu senaryoda verilen problemi tanımlamaları istenir (**SDB3.3**). Tanımladıkları problemde ses kaynağından uzaklığın ve ses şiddetinin işitmeye etkisi ile ilgili neden sonuç ilişkisi kurmaları sağlanır. Burada sesin bir enerji türü olduğu vurgulanır. Çığ oluşumu, alçaktan uçan uçakların camları titreştirmesi, böbrek taşlarının kırılmasında ses enerjisinden yararlanılması, ses dalgaları ile cam bardağın kırılması vb. günlük yaşamdan merak uyandıran farklı örnekler verilir (**E3.8, OB1**). Öğrenciler eleştirel bir bakış açısıyla ve açık fikirlilikle çalışmaları için desteklenirler (**KB2.8, SDB3.3, E3.6, D3.3**). Bunun için tartışma yöntemi kullanılabilir. Öğrencilerden tanımladıkları problem durumunda işitmeyi etkileyen değişkenleri belirlemeleri istenir (**SDB1.2**). Ses kaynağından uzaklığın ve ses şiddetinin işitmeye etkisini araştırmaya yönelik değişkenleri kontrol etmeleri beklenir. Ses kaynağının uzaklığının ve ses şiddetinin işitmeye etkisini belirlemek için deney yapmalarını ve V diyagramıyla açıklamalarını içeren performans görevi verilir. Öğrencilerin deney sürecinde V diyagramı kullanmaları teşvik edilebilir (**SDB1.2, E3.7**). Örneğin ses şiddeti sabit tutulabilir, öğrencilerden ses kaynağına yaklaşıp uzaklaşmaları istenebilir. Ses kaynağının uzaklığı sabit tutularak sesin şiddeti artırılabilir ve azaltılabilir. Öğrencilerin ses kaynağından uzaklığın ve ses şiddetinin işitmeye etkilerine yönelik iki ayrı önerme oluşturmaları sağlanır (**SDB1.2**).

Ses şiddeti ve uzaklık arasındaki matematiksel ilişki ve ses şiddetinin birimi verilmez. Ses şiddeti sesleri şiddetli veya zayıf işitilmesine neden olan ses özelliği olarak ifade edilir. Şiddetli seslerin insan sağlığına zararları üzerinde durulur. Süreci değerlendirmek için analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Öğrenme çıktıları kısa cevaplı testler, açık uçlu sorular eşleştirme testi vb. ile değerlendirilebilir.

FB.8.4.5

Bir kaynaktan yayılan sesin salonda ve banyoda aynı mı yoksa farklı mı duyulacağı tartışma ortamı oluşturularak sesin soğurulma ve yansıma özelliklerine dikkat çekilir (**KB2.18, SDB2.1**). Bu süreçte öğrencilerden birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlamak için karşılarındakini dikkatle dinlemeleri istenir (**D15.1**). Öğrencilere sesin soğrulmasına, yansımasına ve iletimine yönelik günlük hayatta karşılaştıkları örnekler sunulur. Öğrencilerden verilen örneklerden yola çıkarak sesin soğurulmasına, yansımasına ve iletilmesine yönelik niteliklerini tanımlamaları istenir. Öğrencilere sesin madde ile etkileşimi sonucunda sesin soğurulması, yansıması ve iletilmesine yönelik deney ve gözlem yaptırılır. Öğrencilerin deney ve gözlemleri esnasında sesin soğurulması, yansıması ve iletilmesine yönelik topladıkları verileri kaydetmeleri sağlanır. Öğrencilerden topladıkları verileri yorumlayıp değerlendirerek farklı madde ile etkileşen sesin soğurulduğu, yansıdığı veya iletildiği çıkarımını yapmaları beklenir. Sesin yansıması deneylerinde öğrencilerden yüzeyin sert, düz ya da pürüzlü olmasının sesin farklı oranlarda yansımasına neden olduğunu analiz etmeleri sağlanır. Yankı olayına girilmez. Öğrencilerin sesin soğurulması deneylerinden elde ettikleri verileri yorumlayarak girintili çıkıntılı yapıyla birlikte gözenekli, pürüzlü ve yumuşak dokulu yüzeylerde sesin soğurulduğu çıkarımını yapmaları sağlanır. Deneylerden elde edilen veriler yorumlanarak maddelerin sesi soğurma özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu açıklamaları sağlanır. Öğrencilerden bilimsel kaynaklardan araştırma yaparak ulaştıkları bilgileri arkadaşları ile tartışarak öğretmen rehberliğinde doğrulamaları istenir (**OB1**). Sesin yayılırken maddesel ortamla karşılaştığında bu ortam tarafından sesin bir kısmının iletilebildiği, bir kısmının yansıtılabildiği, bir kısmı da tutulabildiği belirtilir. Yankı olayına girmeden yüzeyin sert, düz ya da pürüzlü olmasının sesin farklı oranlarda yansımasına neden olduğu belirtilir. Girintili çıkıntılı yapıyla birlikte gözenekli, pürüzlü ve yumuşak dokulu yüzeylerde sesin soğurulduğu belirtilir. Maddelerin sesi soğurma özelliklerinin birbirinden farklı olduğu açıklanır. Sesin soğurulmasında ses yalıtım malzeme çeşitlerine girilmez. Sesin meydana gelişi, iletilmesi, duyulması, soğurulması, gürültü kontrolü gibi konuları inceleyen bilim dalına akustik (ses bilimi) denildiği belirtilir. Sesin kontrol altında tutularak akustik bir ortam meydana getirilmesinin önemi üzerinde durulur. Mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye Camii'nin iç mimarisindeki akustik uygulamalardan bahsedilebilir. Türk-İslam mimarisinde akustik uygulamalarla ilgili afiş, poster, sunu vb. hazırlamalarını içeren performans görevi verilir (**D19.1**). Performans görevi analitik dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi vb. ile değerlendirilebilir. Eşleştirme testi, yapılandırılmış grid vb. ölçme araçları biçimlendirici değerlendirmede kullanılabilir.

FB.8.4.6

Öğretmen tarafından ders öncesinde hazırlanan ses kirliliğinin canlılara etkisini konu alan materyaller (hikâye, görsel, gazete haberi, video, belgesel kesiti vb.) gösterilir. Verilen örnekler ya da görseller tartışılır ve öğrencilerin ses kirliliğinin canlılara etkisine ilişkin soru veya problemi tanımlamaları sağlanır (**SDB3.3**). Öğrencilerden ses kirliliğine yönelik problemi tanımlama aşamasında ilgili kavramlara (işitme kaybı, ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler vb.) odaklanmaları istenir (**E3.2**). Tanımladıkları probleme çözüm oluşturabilecek bir fikir ya da model geliştirmeleri istenir (**SDB2.3, OB1, E3.3**). Fikirlerini/modellerini geliştirirken ses kirliliğini önlemeye yönelik araştırma planlayarak gerçekleştirmeleri sağlanır (**KB2.6**). Bu süreçte öğrenciler, bilgi ve becerilerini toplumsal bir sorunun çözümüne yoğunlaştırmaları ve bu konuda sorumluluk almaları konusunda yönlendirilir (**E3.1, E2.2, D5.2**).

Öğrencilerden araştırma sonuçlarına göre fikrin/modelin ses kirliliğini önlemeye yönelik özelliklerini analiz ederek yorumlamaları beklenir (**KB2.4, OB4, E3.6**). Ses kirliliğinin çözümü için çaba göstermenin bir saygı göstergesi ve sorumluluk olduğu fark ettirilebilir. Bu konudaki davranışlarının canlılar üzerindeki etkilerini değerlendirmeleri ve uygun davranış geliştirmeleri desteklenir (**SDB2.3, D5.2, D13.4, D14.1**). Süreç boyunca öğrencilerden fikirlerini/modellerini gerekliyse düzenlemeleri veya geliştirmeleri istenir (**SDB3.2**). Öğrencilerin fikirlerini/modellerini canlılar üzerindeki etkileri bakımından gerekçeleriyle açıklamaları sağlanır (**KB2.17, SDB3.3**). Bunun için tasarım odaklı düşünme ya da konuşma halkası tekniği kullanılabilir. Öğrencilerden yapılan tartışmalar doğrultusunda açıklama yaparak kanıta dayalı çözüm üretmeleri beklenir (**OB8**). Ses kirliliğini önlemeye yönelik süreci de kanıta dayalı çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla performans görevi olarak öğrencilerden poster ya da sunum hazırlaması istenebilir. Çözüm önerilerini değerlendirerek sunum veya poster yoluyla paylaşmaları sağlanır (**SDB2.3**). Eski Türk geleneklerinden olan musiki ile tedavi yöntemlerini Evliya Çelebi'nin "Seyahatname"sinde yazdığı ifadelerden yola çıkarak ve İbni Sina ile Farabi'nin eserlerini kullanarak araştırıp sınıfta sunmaları öğrencilerden istenebilir (**D19.1, OB9**). Bu yöntemde kullanılan bazı eserleri sınıfta akıllı tahta ile arkadaşlarına dinletmesi öğrencilerden istenebilir. Süreci değerlendirmek için analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerin Graham Bell, Thomas Edison gibi ses konusunda çalışmalar yapmış bilim insanlarını ve onların ses ile ilgili yaptığı çalışmaları araştırmaları ve paylaşmaları sağlanabilir.

Farklı yükseklik ve şiddette sesler oluşturabilecekleri bir müzik aleti tasarlamaları öğrencilerden istenebilir.

Balina, yunus, yarasa gibi canlıların avlarının yerlerini sesin yansıma özelliğinden yararlanarak nasıl tespit ettiği araştırma ödevi olarak verilebilir. Mühendislik ve tasarım döngüsüne uygun bir şekilde sesin yansıma özelliğinden yola çıkılarak görme engelliler için bir araç tasarlamaları öğrencilerden istenebilir.

Hayalet uçakların radara nasıl yakalanmadığı konusunda araştırma yapmaları öğrencilerden istenebilir.

Öğrencilere ses kirliliğinin suda, havada veya karada yaşayan canlı türlerine etkilerine ilişkin araştırma yaptırılabilir. Araştırma sonuçlarıyla ilgili görsel ve yazılardan oluşan okul panosu/gazetesi vb. hazırlatılabilir.

Destekleme

Öğrencilerin bireysel ilerlemelerine olanak tanıyan animasyon, simülasyon gibi dijital öğrenme araçları kullanılabilir.

Günlük yaşamdan kolay ulaşılabilir çeşitli malzemelerle öğrencilerin ek etkinlikler yapmaları sağlanarak konu somutlaştırılabilir.

Deney aşamaları için ek açıklamalar ve yönlendirmeler yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5. ÜNİTE: PERİYODİK TABLO VE MADDENİN ETKİLEŞİMİ

Bu ünitede elementlerin periyodik tablo üzerinde metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal değişimler ile ilgili bilimsel gözleme dayalı tahminlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bileşiklerin kimyasal tepkimeler sonucunda oluştuğu çıkarımında bulunulması, asit ve bazların genel özelliklerinin karşılaştırılarak çeşitli ayıraçların farklı maddeler üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi ve "pH" değerlerinin ölçülerek pH cetvelinin hazırlanması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 22

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB3. Bilimsel Gözleme Dayalı Tahmin, FBAB7. Deney Yapma FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.7. Karşılaştırma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik) E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E2.5. Oyunseverlik, E3.1. Muhakeme, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.9. Şüphe Duyma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.1. Uyum, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D6. Dürüstlük, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D18. Temizlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türkçe, Görsel Sanatlar

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)(KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme) KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)(KB2.16.2. Tümdengelimsel Akıl Yürütme)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.8.5.1. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırabilme

a) Elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak niteliklerini tanımlar.
b) Metal, ametal, yarı metal ve soy gazları özelliklerine göre ayrıştırır.
c) Elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak gruplandırır.
ç) Elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak etiketler.

FB.8.5.2. Fiziksel ve kimyasal değişimler ile ilgili bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Ön bilgi ve deneyimlerini kullanarak maddelerin fiziksel ve kimyasal değişimine yönelik önermeler oluşturur.
b) Gözleme dayalı olan ve olmayan günlük yaşam ile ilişkili önermeleri karşılaştırır.
c) Tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.
ç) Günlük yaşam ile ilişkili gözlenmemiş durumlara ilişkin tahminlerde bulunur.
d) Tahminlerin geçerliliğini oluşturulan ölçütlere göre sorgular.

FB.8.5.3. Kimyasal tepkimelerle ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) Kimyasal tepkimelerin niteliklerini tanımlar.
b) Yaptığı deneyle ilgili veri toplar ve kaydeder.
c) Deneyle ilgili verileri yorumlar ve değerlendirir.

FB.8.5.4. Kimyasal tepkimelerin günlük yaşamdaki etkilerine yönelik bilgi toplayabilme

a) Kimyasal tepkimelerin günlük yaşamdaki etkileri ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.
b) Belirlediği araçları kullanarak konu hakkında bilgilere ulaşır.
c) Konu hakkında ulaştığı bilgileri doğrular.
ç) Ulaştığı bilgileri kaydeder.

FB.8.5.5. Asit ve bazların genel özelliklerini karşılaştırabilme

a) Asit ve bazların özelliklerini belirler.
b) Asit ve bazların benzer özelliklerini listeler.
c) Asit ve bazların farklı özelliklerini listeler.

FB.8.5.6. Maddelerin asit veya baz olduğunu çeşitli ayıraçlar kullanarak bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Ön bilgi ve deneyimlerini kullanarak asit ve bazlarla ilgili önermeler oluşturur.
b) Gözleme dayalı olan ve olmayan günlük yaşam ile ilişkili önermeleri karşılaştırır.
c) Tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.
ç) Günlük yaşam ile ilişkili gözlemlenmemiş duruma ilişkin tahminde bulunur.
d) Tahminlerin geçerliğini sorgular.

FB.8.5.7. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin "pH" değerlerini kullanarak tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Maddelerin "pH" değerleri ile ilgili örüntü bulur.
b) Maddelerin "pH" değerlerini kullanarak genelleme yapar.

FB.8.5.8. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerine yönelik deney yapabilme

a) Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gösteren deney tasarlar.
b) Deney ile ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Periyodik Tablo

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal Tepkimeler

Asitler ve Bazlar

İlkeler/Anahtar Kavramlar

İlkeler

Kütlenin korunumu

Anahtar Kavramlar

metal, ametal, yarı metal, soy gaz, fiziksel değişim, kimyasal değişim, kimyasal tepkime, asitler, bazlar, ayıraçlar, pH

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma kâğıdı, açık uçlu sorular, doğru-yanlış testi, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, kısa cevaplı testler ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak boyamalarına yönelik performans görevi verilebilir. Öğrenci boyamaları kontrol listeleri ile değerlendirilebilir.

Fiziksel ve kimyasal değişimler ile ilgili bilimsel gözleme dayalı tahminlerine ilişkin rapor, afiş hazırlama vb. performans görevleri verilebilir. Verilen performans görevi analitik dereceli puanlama anahtarı değerlendirilebilir.

Kimyasal tepkimeler ile ilgili deney raporu hazırlamalarını içeren performans görevi verilebilir. Analitik dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilebilir.

Kimyasal tepkimelerin günlük yaşamdaki etkileri ile ilgili rapor, afiş vb. hazırlamalarını içeren performans görevi verilebilir. Bu performans görevi kontrol listesi ile değerlendirilebilir.

Çeşitli ayıraçların asitler ve bazlar üzerindeki etkilerini gösteren deney yapmalarını ve raporlaştırmalarını içeren performans görevi verilebilir. Deney raporlarını değerlendirmek için analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin poster, afiş vb. hazırlatılabilir. Analitik dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilebilir.

Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkileri ile ilgili deney yapmayı içeren performans görevi verilebilir. Öğrenci raporları, analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir. Deney sonunda akran değerlendirme formu kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Periyodik tabloyu ve periyodik tablonun yapısını bildikleri kabul edilmektedir.

Katmanlara elektron diziliminin dublet ve oktet kuralına göre yapıldığını bildikleri kabul edilmektedir.

Bir atomun son katmanının tam elektron ile dolu olması durumunda kararlı yapıda olduğu, son katmanları tam dolu olmayan element atomlarının ise kararlı yapıda olabilmeleri için elektron almaları ya da elektron vermeleri gerektiğini bildikleri kabul edilmektedir.

Hâl değişiminin maddenin fiziksel yapısı ile ilgili değişime neden olduğunu bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin periyodik tablo ve periyodik tablonun yapısına ilişkin temel kabullere sahip olma durumları eşleştirme, boşluk doldurma, açık uçlu vb. sorularla belirlenebilir.

Katmanlara elektron dizilimi, dublet ve oktet kuralı ile kararlı yapıya ilişkin temel kabuller açık uçlu sorularla sorgulanabilir.

Hâl değişiminin sebebine ilişkin temel kabuller açık uçlu sorularla sorgulanabilir.

Köprü Kurma

Günlük yaşamdaki odunun kırılması, ekmeğin dilimlenmesi, demirin paslanması, patatesin haşlanması, mumun yanması, çayda şekerin çözünmesi, kâğıdın yırtılması, buzun erimesi vb. birçok olay ile fiziksel ve kimyasal değişim konusu arasında ilişki kurulabilir.

Tuz ruhu, çamaşır suyu vb. malzemelerin günlük yaşamda birçok yerde temizlik ürünü olarak kullanıldığı belirtilerek asitler ve bazlar konusu ile ilişkilendirilebilir.

Günlük yaşamda kullanılan su, sabun, kozmetik ürün vb. ürünlerin ambalajlarında yer alan içindekiler bölümünde belirtilen "pH" değeri asit ve bazlar konusu ile ilişkilendirilebilir.

Günlük yaşamda asit ve bazların bazı maddelerle kimyasal tepkimeye gireceği ve bu etkileşim sonucu ciddi sağlık problemlerinin oluşacağı üzerinde durulabilir. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerine yönelik gözlemleri ile asit ve bazların günlük yaşamda nasıl saklanacağı, taşınacağı ve kullanılacağı arasında ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.8.5.1

Periyodik tablonun artan atom numarasına/proton sayısına göre dizildiği vb. özellikleri açık uçlu sorularla yoklanabilir. Elementlerin ısı ve elektrik iletkenliği, erime ve kaynama noktaları, mat veya parlak olmaları, tel ve levha hâline getirilebilmeleri, elektron alma ya da verme eğilimleri, kararlılıkları vb. fiziksel ya da kimyasal özelliklerini öğrencilerden tanımlamaları beklenir (**OB1**). Performans görevi olarak öğrencilere periyodik tablonun renksiz hâli dağıtılıp elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak dört farklı renkte kalem ile ait oldukları sınıflara göre boyayarak tanımaları onlardan istenebilir (**OB4, E2.5, D4.1**). Öğrenci boyamaları kontrol listeleri ile değerlendirilebilir. Böylece element sınıflarının periyodik tablodaki dağılımlarını metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olarak sınıflandırmaları sağlanır. Soy gazların da ametal olduğu ancak ametallerin özelliklerini tam olarak yansıtmadıkları için ayrı ele alındığı vurgulanır. Sıradan koşullar altında soy gaz atomlarının kendi başlarına kararlı olduğu için bileşik oluşturamayacakları ifade edilir. İlk 18 element arasında yer alan metallerden sodyum, ametallerden klor, soy gazlardan argon elementlerinin elektron dizilimleri tahtaya çizilebilir. Soy gazların kararlı yapıda oldukları hatırlatılır. Soy gazlar haricindeki elementlerin elektron vererek ya da alarak kararlı hâle gelebilecekleri belirtilir. Yapılan çizimlerden sodyum atomunun elektron vermeye, klor atomunun ise elektron almaya yatkın olduklarını keşfetmeleri sağlanabilir (**OB4, E3.4**). Sodyum atomunun elektron vererek pozitif yüklü, klor atomunun ise elektron alarak negatif yüklü iyon hâline gelerek kararlı yapıya ulaştıkları örnek olarak verilebilir (**OB7**). Öğrencilerden tabloda bulunan elementlerin farklı özellikleri olduğu göz önünde bulundurularak metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak elementleri ayrıştırmaları istenir (**OB1**). Element sınıflarına ait özellikleri kâğıtlara yazarak kutulara yerleştirmeleri öğrencilerden istenebilir. Öğrencilerden elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak gruplandırmaları beklenir. Bunun yanında anlam çözümleme tabloları vb. tekniklerle öğrencilerden element sınıfları ve özelliklerini eşleştirmeleri istenir (**KB2.4**). Öğrencilerin çalışmaları kontrol listesi ile değerlendirilebilir. Gruplandırma esnasında dijital içeriklerden de yararlanılabilir (**OB2**). Periyodik tabloda yer alan ilk 18 elementin elektron dağılımını yaparak yerlerini bulmaları sağlanır (**E3.1, D16.3**).

Katman sayısı periyot numarası ile değerlik elektron sayısı ise grup numarası ile ilişkilendirilir (**E3.7**). Periyodik tablodaki yerleri göz önünde bulundurularak ilk 18 elementi metal, ametal, yarı metalve soy gaz olarak etiketlemeleri öğrencilerden beklenir (**D3.1**). Aynı grupta yer alan elementlerin genellikle benzer kimyasal özellik gösterdiğine değinilir (**E3.6, KB2.16.2**). Metallerin kendi aralarındabileşik oluşturamadıkları, alaşım adı verilen homojen karışımları oluşturdukları, ametallerin ise hem kendi aralarında hem de metallerle bağ yapabildikleri belirtilir (**OB1**). Tanılayıcı dallanmış ağaç ve yapılandırılmış grid vb. teknikler ile öğrencilerin metal, ametal, yarı metall ve soy gazların özellikleri ile ilgili öğrenmeleri değerlendirilebilir.

FB.8.5.2

Fiziksel ve kimyasal değişimler ile ilgili kavram yanılgıları açık uçlu sorularla belirlenebilir. Öğrencilerin değişim türlerini gözlemleyebilmeleri için patates, mum, şeker, buz, tahta, ekmek, sirke, çay vb. malzemeler getirilebilir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Ekmek dilimleme, patates haşlama, mum yakma, çaya limon sıkma, çaya şeker atma, kâğıt yırtma, buz eritme, tahta kırma vb. işlemleri yapmaları öğrencilerden istenebilir. Yapılan işlemlerin fiziksel ya da kimyasal değişim olmasına yönelik önermeler oluşturmaları öğrencilerden beklenir (**OB1, KB2.16.1**). Bu süreçte kavram karikatürleri, kavram haritaları vb. tekniklerle öğrencilerin eğlenceli bir ortamda kavramları yapılandırmaları sağlanır (**E2.5**). Yapılan sınıf içi gözlemler ile günlük yaşamla ilişkili farklı örnekler verilerek bu değişimlerden hangilerinin maddenin sadece dış görünüşünde, hangilerinin iç yapısında değişimin olduğu konusunda önermelerini karşılaştırmaları öğrencilerden istenir (**E1.1, D3.3**). Öğrencilerden bir maddenin kimyasal değişim sırasında kendisini oluşturan maddelerin tanecik yapısının değişerek farklı bir yapıda yeni bir madde oluşturduğu, fiziksel değişimde ise maddenin tanecik yapısının değişmediği sonucuna ulaşmaları beklenir (**OB1**). Öğrencilere yapılan etkinliklerde gaz çıkışı, renk değişimi, ısı ve ışık oluşumu, koku ve tat değişimi veya çökelti oluşumu olaylarının meydana gelip gelmediği sorulur. Anlam çözümleme tablosu vb. tekniklerle öğrencilerden maddelerde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimleri sınıflamaları istenir (**OB1**). Günlük yaşamda gerçekleşen yağmur oluşumu, hamurun mayalanması vb. birçok olayda tanecik yapısı gözlenemese de bu olayların farklı değişim türlerine dair birer ipucu olduğu sonucuna ulaşmaları öğrencilerden beklenir (**OB7**). Öğrencilerden kimyasal değişim sırasında yeni kimyasal bağ oluşturabildiği ve/veya bu bağların kırılabildiği, fiziksel değişimlerde ise bağ kırılması veya oluşmasının olmadığı belirtilerek tahminlerini belirtilen ölçütlere göre sorgulamaları sağlanır (**E3.4, D3.3**). Performans görevi olarak süreçte edindikleri bilgileri raporlaştımaları veya afiş olarak sunmaları öğrencilerden istenebilir. Verilen performans görevi kontrol listesi, süreç ise çalışma kâğıdı kullanılarak değerlendirilebilir.

FB.8.5.3

Öğrencilere kimyasal bağ konusunda suyun oluşumu ile ilgili açık uçlu sorular sorulabilir. Öğrencilerin kimyasal tepkimelerin aynı zamanda kimyasal bir değişim olduğu sonucuna ulaşmaları sağlanır (**OB1, E1.1**). Suyun oluşum tepkimesi formül kullanılmadan boncuk vb. modeller ile gösterilerek öğrenme süreci eğlenceli hâle getirilir (**E2.5**). Öğrencilerden suyun hidrojen ve oksijen elementlerine ait atomların belirli oranlarda bir araya gelerek özelliklerini kaybetmesi sonucu oluşan bir bileşik olduğu ve bileşiklerin kimyasal tepkimeler sonucu oluştuğuna ulaşmaları beklenir. Öğrencilerden kimyasal tepkimelerde yeni madde veya maddelerin oluştuğu, toplam kütlenin, atom sayısının ve cinsinin korunduğu vb. nitelikleri belirlemeleri istenir (**OB1, D3.3, E1.4**). Öğrencilerin suyun oluşum tepkimesindeki boncuk vb. modelleri inceleyerek denklem denkleştirmeye girilmeden atom sayısı ve cinsinin korunduğuna ulaşmaları sağlanır (**OB4**). Kimyasal tepkimeler ile ilgili deney raporu hazırlamalarını içeren performans görevi verilebilir. Gruplara ayrılan öğrencilere kütlenin korunumu ile ilgili sirke-karbonat vb. malzemeler ile basit deneyler yaptırılır (**SDB2.2, E3.4, E3.1**). Öğrencilerden tepkime öncesi ve sonrası elde ettikleri verileri çalışma kâğıtlarına kaydederek analiz etmeleri istenir (**OB7**). Öğrencilerden deney verilerini yorumlayıp değerlendirerek kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğu sonucuna ulaşmaları beklenir (**SDB3.3, E3.6**). Deney sonrası öğrencilerin verileri raporlaştırmaları, kullanılan malzemeleri ve çevrelerini temiz tutmaları sağlanır (**D18.2**). Performans görevi analitik dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilebilir. Ayrıca açık uçlu sorular, doğru-yanlış soruları vb. kullanılabilir.

FB.8.5.4

Kimyasal tepkimelerin günlük yaşamdaki etkileri ile ilgili rapor, afiş vb. hazırlamalarını içeren performans görevi verilir. Öğrencilerden kimyasal tepkimelerin günlük yaşamdaki etkileri konusu ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacağı araçları belirlemeleri istenir. Bu araçlar dijital içerikler, yazılı ve görsel kaynaklar olabilir. Öğrenciler bilgi toplama sürecinde okul kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarı vb. ortamları da kullanabilir. Öğrencilerden günlük yaşamda gözlemledikleri kimyasal tepkime örneklerini araştırmaları istenir (**SDB1.2, OB2, E3.9, E3.4**). Öğrencilerden sindirim, fotosentez, yemeğin pişmesi, canlıların yapısında enerji üretimi, temizlik maddelerinin kullanımı, çevre kirliliği, paslanma, çürüme, yanma, mayalanma vb. olaylarda kimyasal tepkimelerin önemli rol oynadığı sonucuna ulaşmaları beklenir. Ulaşılan bilgileri çalışma kâğıtlarına kaydetmeleri sağlanabilir. Öğrencilerden kimyasal tepkimelerin günlük yaşamdaki etkileri ile ilgili ulaştıkları bilgileri arkadaşları ile tartışarak, öğretmeninden yardım alarak veya bilimsel kaynaklara başvurarak doğrulamaları istenir (**OB1, D14.1, SDB2.1**). Örnek olarak günlük yaşamdan çürüme, yanma vb. olayları ve etkilerini argümantasyon tekniği ile tartışmaları öğrencilerden istenebilir (**E3.5**). Öğrencilerin tartışma sürecinde kullandıkları beceriler Türkçe dersi ile ilişkilendirilebilir. Bu süreçte çürüme olayının hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin olabileceğini fark etmeleri sağlanır (**E3.10**). Besinlerin ve dişlerin çürümesinin olumsuz bir etki oluştururken canlı atıkların çürüyerek toprağa karışmasının olumlu bir etki olduğuna değinilebilir. Öğrencilerden günlük yaşamda gerçekleşen farklı kimyasal tepkimelerin olumlu ve olumsuz etkilerini fark etmeleri ve ulaştıkları bilgileri balık kılçığı vb. teknikler kullanarak çalışma kâğıtlarına kaydetmeleri beklenir (**E1.5**). Hazırladıkları rapor, afiş vb. analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

FB.8.5.5

Asit ve bazlar konusu ile ilgili kavram yanılgıları iki aşamalı teşhis testleri gibi teknikler kullanılarak belirlenebilir. Öğrencilere iyon konusu ile ilgili açık uçlu sorular sorularak asit ve bazların sulu çözeltilerine verdikleri iyonlar belirtilir. Asit ve bazların temizlik malzemelerinde, tüketilen besinlerin içeriğinde vb. günlük yaşamda sıkça yer aldığı belirtilerek öğrencilerin merak etmeleri sağlanır (**E1.1**). Gruplara ayrılan öğrencilerden asit ve bazların genel özelliklerini dijital, yazılı ve görsel vb. kaynaklar ile araştırarak algılamaları istenir (**OB2**). Seçtiği stratejiler doğrultusunda sunum yapmaları sağlanarak öz güvenlerinin gelişimi desteklenir (**SDB2.1, SDB1.2, D4.2, E1.5**). Yaygın asit ve bazlardan sülfürik, hidroklorik, nitrik, karbonik ve asetik asit ile sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit ve amonyağın günlük yaşamdaki isimleri ve formülleri verilir. Öğrencilerden asit ve bazların genel özelliklerini listeleyerek belirlemeleri istenir (**OB1, E3.7**). Asit ve bazların özellikleri konusunda dijital içeriklerden ve oyunlardan yararlanılabilir (**OB2, E2.5**). Bu süreçte kavram ağı vb. teknikler kullanılarak öğrencilerin asit ve bazların benzer ve farklı özelliklerini belirlemeleri sağlanır (**D3.4, SDB2.2, E3.10**). Asit ve bazların birbirleri ile etkileşimi sonucunda tuz ve su oluşturabildikleri denklemlere girilmeden değinilir. Asit ve bazların tat ve kokularına bakılmaması, asit ve bazlara temas edilmemesi, çalışırken gerekli güvenlik önlemlerinin mutlaka alınması gerektiği hatırlatılır. Asit ve baz içerikli malzemelerin üzerinde bulunan güvenlik işaretlerine değinilir. Öğrencilerin öğrenme durumları çalışma kâğıtları ile değerlendirilebilir. Süreci değerlendirmede kısa cevaplı testler, açık uçlu sorular vb. kullanılabilir.

FB.8.5.6

Sınıfa saf su, sabun, limon suyu, sirke, deterjan, şampuan, yoğurt, süt, çamaşır suyu vb. malzemeler getirilir. Çeşitli ayıraçların asitler ve bazlar üzerindeki etkilerini gösteren deney yapmalarını ve raporlaştırmalarını içeren performans görevi verilir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplara gerekli uyarılar yapılır ve öğrencilerin güvenlik önlemleri almaları sağlanır (**D3.4, SDB2.2**). Her gruptan aynı malzemelerden beherlere eşit miktarlarda dökmeleri ve beherlerin üstüne maddelerin isimlerini yazmaları istenebilir. Öğrencilerden bu malzemelerin asit, baz veya nötr olma durumları sorulur ve ön bilgilerini kullanarak önermeler oluşturmaları istenir (**OB1**). Maddelerin asit, baz veya nötr olma durumlarını anlamak için kullanılabilecek maddelere ayıraç veya belirteç adı verildiği belirtilir. Mavi ve kırmızı turnusol kâğıdı, fenolftalein, mor lahana suyu ve metil oranj ayıraçları her grupta bir tanesi olacak şekilde gruplara dağıtılabilir. Sadece bu ayıraçların maddelerde uğradıkları değişimler tablo olarak verilir. Tahtaya beherlerdeki malzemelerin isimlerini yazarak öğrencilerden kullanılacak ayıraç ile etkileşimi sonucu oluşabilecek renk değişimlerini kaydetmeleri istenir (**E3.4**). Öğrencilerin önermeleri ile gözlem sonuçlarını karşılaştırarak analiz etmeleri sağlanır (**OB1, OB4**). Öğrencilerden gözlemlenen renk değişimlerini göz önünde bulundurarak maddelerin asit, baz veya nötr olduğu sonucuna ulaşmaları beklenir (**OB4**). Asit veya baz olduğu bilinen farklı maddelerde gözlem yapılmadan belirlenen ayıraçların nasıl değişime uğrayacağı konusunda tahminde bulunmaları öğrencilerden istenir (**E3.1**). Öğrencilerden yapılan gözlemlerden yola çıkarak tüm asit ve bazlarda benzer sonuçların oluşabileceğini sorgulamaları istenir (**OB1, D3.3, E3.6**). Öğrencilerin süreç içindeki gözlem ve kayıtları TGA vb. teknikler kullanılarak raporlaştırılabilir. Deney raporlarını değerlendirmek için analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Ayrıca yapılan deney ile ilgili sanal laboratuvarlar veya dijital içeriklerden faydalanılabilir (**OB2**). Ek bir etkinlik olarak beyaz bir tişört kırmızı lahana suyuna batırılarak öğrencilerin kendi tasarımlarını yapmaları sağlanabilir (**E3.3**). Limon tuzu, sirke, şampuan, karbonat, toz sabun, çamaşır deterjanı vb. maddelerle oluşturulan farklı renkleri tişörtler üzerinde uygulamaları ve tişört tasarımları oluşturmaları sağlanabilir. Öğrencilerden tasarımlarını sergilemeleri istenebilir (**E1.5**).

FB.8.5.7

Öğrencilere günlük yaşamda karşılaşılan asitlik değeri farklı malzemelerden örnekler verilerek gösterdikleri asitlik-bazlık derecesinin birbirinden farklı olabileceğine yönelik açık uçlu sorular sorulabilir. pH cetveli ile maddelerin asitlik-bazlık derecesinin karşılaştırılabileceği belirtilir (**E3.6**). Öğrencilere su, sabun, kozmetik ürün vb. ürünlerin ambalajlarında bulunan içindekiler bölümünden "pH" değerleri inceletilebilir. Öğrencilerden günlük yaşamda kullanılan "pH" değerleri farklı maddelerle ilgili araştırma yapmaları istenir (**E3.4, OB7, OB4**). Öğrencilerden günlük yaşamdan seçilen örnekleri pH cetveli ile modellemeleri istenir. Öğrenme sürecini eğlenceli hâle getirmek için 0-14 arası değerleri içeren bir pH cetveli hazırlamaları sağlanır (**E2.5**). Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin poster, afiş vb. hazırlatılabilir. Görsel sanatlar dersinde poster, afiş vb. içeriklerin hazırlama ilkeleri dikkate alınarak pH cetvelleri hazırlanabilir. Öğrencilerden bu maddelerden "pH" değeri 7'den küçük olanların asit, 7'den büyük olanların baz, 7'ye eşit olanların ise nötr madde olduğu sonucuna ulaşmaları beklenir (**SDB3.3**). Ayrıca 7'den 0'a yaklaşıldıkça asitlik, 7'den 14'e gidildikçe bazik özelliğin arttığını fark etmeleri sağlanır (**OB1, E3.7**). Öğrencilerin hazırladıkları poster, afiş vb. modellemeler analitik dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilebilir.

FB.8.5.8

Asit ve bazların çeşitli maddelere etkileriyle ilgili günlük yaşamdan örnek olaylar, probleme dayalı öğrenme senaryosuyla öğrencilerle paylaşılabilir. Öğrencilerden problemi betimlemeleri, konuyu sınırlandırmaları, çözüm önerileri üretmeleri, bulgularını araştırıp raporlaştırmaları istenebilir (**E3.7, OB1, E3.4, SDB3.1**). Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkileri ile ilgili deney yapmayı içeren performans görevi verilebilir. Asit ve bazların çeşitli maddelere etkisi konusunda öğrencilerden dijital, yazılı ve görsel vb. kaynaklar kullanarak araştırma yapmaları öğrencilerden istenebilir (**OB2, OB7**). Öğrencilerden asitlerin metaller ve mermer, bazların ise genellikle porselen, seramik ve cam ile tepkimeye girebildiği bilgisine ulaşmaları beklenir (**OB1**). Bu olayların birer kimyasal tepkime olduğuna dikkat çekilir. Öğrencilerden gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve tehlikeli olmayan asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkileri ile ilgili basit deney düzenekleri kurmaları istenir (**D13.4, SDB3.3, SDB1.2, E1.5**). Örneğin öğrencilerden yumurta, tavuk kemiği, mermer, cam bardak, porselen tabak, bakır parçaları vb. maddeleri kullanarak hipotezler kurmaları ve gözlemlerini kaydetmeleri beklenir. Gözlem sonuçları karşılaştırılarak geçerli olan hipotezi açıklamaları sağlanır (**D3.3, OB4**). Öğrencilerden TGA vb. teknikler kullanarak verileri raporlaştırmaları istenebilir. Öğrenci raporları, analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir. Deney boyunca öğrencilerin akranlarının performanslarını, akran değerlendirme formu ile değerlendirmeleri sağlanabilir. Bu süreçte öğrencilerin tarafsız davranmaları sağlanır (**D6.2, D1.2**). Öğrencilerden deney sonrasında kullanılan malzemeleri ve laboratuvar alanını temiz tutmaları beklenir (**D18.2**). Asit ve bazların günlük yaşamda saklanması, taşınması vb. sırasında ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesine yönelik araştırma ödevleri verilebilir. Konuyu somutlaştırmak için dijital içeriklerden faydalanılabilir (**OB2**). Öğrenci öğrenmelerini değerlendirmede kısa cevaplı testler, açık uçlu sorular vb. kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Periyodik tabloların dijital içerikle hazırlanan uygulamaları ile öğrencilerin her elementin niceliksel özelliklerini, keşiflerine dair ilginç bilgileri, isimlerini nereden aldığı, günlük hayattaki kullanım alanları gibi birçok bilgiyi bağımsız keşfetmeleri sağlanabilir.

Günlük yaşamda kullanılan asit veya bazlarla kendi pillerini yapmaları için proje ödevi verilebilir. Bu sayede öğrenciler kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşümünü keşfedip günlük yaşamdaki cep telefonu, dizüstü bilgisayar, saat gibi birçok aletin çalışma prensibini keşfederek öğrenmeleri sağlanabilir. Bunun yanında öğrencilerin fen ile ilgili kimya ve fizik üniteleri arasında dikey bağlantı kurmaları sağlanabilir.

Bir çözeltinin asit mi baz mı olduğunu belirleyebilmek için bir ayıraç olarak kırmızı lahanayı kullanıp deneyler tasarlamaları öğrencilerden istenebilir. Limon tuzu, sirke, bebek şampuanı, karbonat, toz sabun, çamaşır deterjanı vb. maddeleri kullanarak oluşan renkleri önce kırmızı ve maviye sonra bu renklerin tonlarına göre derecelendirmeleri öğrencilerden istenebilir. Bu maddelerin asit ya da baz olma durumlarını incelemeleri sağlanabilir.

İbni Sina'nın maddelerin özelliklerini belirlemek için yaptığı deneyler ile ilgili araştırma ödevi verilebilir.

Robotik kodlamadan faydalanılarak "pH sensör modülü" ile pH metre yapmaları sağlanabilir.

Öğrencilerden yaşadıkları yerdeki şebeke suyunun, farklı evlerde kullanılan arıtma cihazlarından alınan suların, paketli suların ve ulaşabildikleri sebil çeşmelerdeki suların "pH" değerlerini ölçerek karşılaştırmalı analiz yapmaları istenebilir. Suların "pH" değerlerinin oluşturabileceği olumlu ve olumsuz sonuçların tartışılması öğrencilerden istenebilir.

Yaşadıkları yerdeki yerel yönetim ile iş birliği yapılarak bölgedeki atık su yönetimi hakkında araştırma görevi verilebilir. Evlerde kullanılan temizlik maddelerinin atık sulara karışarak çevrede oluşturabileceği etkilerin araştırılması öğrencilerden istenebilir.

Destekleme

Günlük yaşamdan malzemelerin asitlik-bazlık dereceleri elektronik pH metre kullanılarak ölçülebilir.

Deney aşamaları için ek açıklamalar ve yönlendirmeler yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

6. ÜNİTE: ELEKTRİĞİN YOLCULUĞU

Bu ünitede seri ve paralel bağlama çeşitleri dikkate alınarak devre çizip kurdurulması ve buna bağlı olarak devredeki ampulün parlaklığının değişebileceğinin fark ettirilmesi, bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımın ilişkilendirilmesi, özgün bir aydınlatma modelinin tasarlatılması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses ve hareket enerjilerine dönüşümü, elektrik enerjisi üretim santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiği ve bunun doğurabileceği avantaj veya dezavantaj durumları ile elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının öneminin tartışılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 26

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB5. Operasyonel Tanımlama, FBAB7. Deney Yapma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.18. Tartışma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.2. Sorumluluk, E3.2. Odaklanma, E3.3. Yaratıcılık, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D1. Adalet, D2. Aile Bütünlüğü, D3. Çalışkanlık, D7. Estetik, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D18. Temizlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Matematik, Türkçe

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.1. Çelişki Giderme, KB2.3. Özetleme, KB2.4. Çözümleme, KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.8. Sorgulama, KB2.9. Genelleme, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.13. Yapılandırma, KB2.14. Yorumlama, KB2.15. Yansıtma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.8.6.1. Ampullerin bağlanma durumunun ampul parlaklığına etkisine yönelik deney yapabilme

a) Ampullerin bağlanma durumuna göre parlaklıklarının değişimini gösteren deney tasarlar.

b) Deney ile ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

FB.8.6.2. Elektrik akımını operasyonel olarak tanımlayabilme

a) Elektrik akımının niteliklerini tanımlar.

b) Akımın büyüklüğünü ampermetre ile ölçer.

c) Akımın büyüklüğünü amper birimi ile açıklar.

FB.8.6.3. Bir devre elemanının uçları arasındaki potansiyel farkı (gerilimi) operasyonel olarak tanımlayabilme

a) Potansiyel farkın niteliklerini tanımlar.

b) Potansiyel fark büyüklüğünü voltmetre ile ölçer.

c) Potansiyel farkın büyüklüğünü volt birimi ile açıklar.

FB.8.6.4. Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım ilişkisine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Elektrik devresinde akım ve gerilim arasında örüntü oluşturur.

b) Bir elektrik devresi üzerinde akım-gerilim ilişkisine yönelik genelleme yapar.

FB.8.6.5. Özgün bir aydınlatma aracı modeli oluşturabilme

a) Özgün bir aydınlatma aracı modeli önerir.

b) Aydınlatma aracı modelini yeni kanıtlara göre yeniler.

FB.8.6.6. Elektrik enerjisinin dönüştüğü enerjileri sınıflandırabilme

a) Elektrik enerjisinin dönüşümüne ait nitelikleri belirler.

b) Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses ve hareket enerjisine dönüşüm örneklerini ayrıştırır.

c) Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses ve hareket enerjisine dönüşüm örneklerini gruplandırır.

ç) Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses ve hareket enerjisine dönüşüm örneklerini etiketlendirir.

FB.8.6.7. Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses veya hareket enerjisine dönüşümüne yönelik bilimsel model oluşturabilme

a) Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses veya hareket enerjisine dönüşümüne yönelik bir model önerir.

b) Tasarladığı modeli yeni kanıtlara göre yeniler.

FB.8.6.8. Elektrik enerjisi üretim santrallerini sınıflandırabilme

a) Elektrik üretimi için gerekli olan nitelikleri belirler.

b) Elektrik üretim santrallerini kullanılan enerji kaynaklarına göre ayrıştırır.

c) Elektrik üretim santrallerini kullanılan enerji kaynaklarına göre gruplandırır.

ç) Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına göre elektrik üretim santrallerini etiketler.

FB.8.6.9. Elektrik enerjisi üretim santrallerinin avantaj ve dezavantajlarını tartışabilme

a) Elektrik üretim santralleri hakkında görüşlerini mantıksal temellendirme yapar.

b) Elektrik üretim santralleri hakkında kendi görüşlerini başka görüşlerle mantıksal açıdan kıyaslar.

c) Elektrik üretim santrallerini avantajları ve dezavantajları bakımından tartışır.

FB.8.6.10. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının önemini tartışabilme

a) Elektrik enerjisinin kullanılması hakkında görüşlerini mantıksal çerçevede sunar.
b) Elektrik enerjisinin kullanılması hakkında kendi görüşlerini başka görüşlerle kıyaslayarak mantıksal çelişkileri tespit eder.
c) Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisine katkılarını kabul eder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Ampullerin Bağlanma Şekli

Elektrik Enerjisinin Dönüşmesi

Yasalar/Anahtar Kavramlar

Yasalar

Ohm Yasası

Anahtar Kavramlar

seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı, gerilim, ampermetre, voltmetre, elektrik enerjisi santrali

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde yazılı sınavlar, kısa cevaplı testler, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, eşleştirme testi, çalışma kâğıdı, açık uçlu sorular ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Yapılan deneylerde TGA tekniği kullanılarak rapor hazırlama performans görevi verilebilir. Rapor, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Model geliştirme performans görevi verilebilir. Modeller, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Elektrik enerjisinin dönüşüm örneklerini içeren poster veya afiş hazırlama performans görevi verilebilir. Hazırlanan poster veya afiş bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses veya hareket enerjisine dönüşümüne yönelik, öğrencilerden model tasarlamalarını içeren performans görevi verilebilir. Bu görev analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Şemasını çizdiği elektrik devresini kurabildikleri kabul edilmektedir.

Pil ve ampul sayısındaki değişikliğin devredeki ampul parlaklığını değiştirdiğini bildikleri kabul edilmektedir.

Ampulün bir direnç olduğunu bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Basit elektrik devresindeki elemanlar ve görevlerine ilişkin temel kabullere sahip olma durumları açık uçlu sorularla açığa çıkarılabilir.

Pil ve ampul sayısındaki değişikliğin devredeki ampul parlaklığına etkisine ilişkin temel kabullere sahip olma durumları açık uçlu sorularla sorgulanabilir.

Direnç kavramına ait bilgileri açık uçlu sorularla sorgulanabilir.

Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses veya hareket enerjisine dönüşümü hakkında sorular sorularak öğrencilerin konuya yönelik dikkatleri çekilebilir.
Günlük yaşantıda kullanılan vantilatörlerin elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürdüğü hatırlatılabilir.
Elektrik üretim santralleri hakkında sorular sorularak öğrencilerin konuya yönelik dikkatleri çekilebilir.
Günlük yaşamda öğrencilere, elektriğin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasıyla ilgili neler yaptıklarına dair açık uçlu sorular sorularak konuya odaklanmaları sağlanabilir.
Ampul parlaklığındaki değişime ilişkin mevcut bilgileri açık uçlu sorularla açığa çıkarılabilir.

Köprü Kurma

Ev veya okullardaki ampullerden birinin patlaması sonucu diğer ampullerin hâlâ aynı parlaklıkta yanması ile ampullerin paralel bağlanması arasında ilişki kurulabilir.

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi ile ütünün çalışma prensibi arasında ilişki kurulabilir.

Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesi ile bisiklet tekerine takılan dinamo arasında ilişki kurulabilir.

Evlerde gereksiz yanan lambaların kapatılması, kullanılmayan elektronik eşyaların fişinin çekilmesi, ampullerin tasarruflu ampullerle değiştirilmesi ile elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılması arasında ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.8.6.1

Basit elektrik devresindeki elemanlar ve görevlerine ilişkin mevcut bilgileri açık uçlu sorularla açığa çıkarılabilir. Öğrencilerin dijital ve basılı kaynaklar yardımıyla farklı şekillerde bağlanmış devre görsellerini odaklanarak incelemeleri sağlanır (**OB4, E3.2**). Ampullerin devreye farklı şekillerde bağlanma durumları, ampullerin bağlanma durumlarının ampul parlaklığını nasıl etkilediği vb. konularda merak edilen sorular sorulur (**E3.8**). Seri ve paralel bağlı devre görsellerinden yola çıkılarak öğrencilerden seri ve paralel olmak üzere iki çeşit bağlama olduğu çıkarımını yapmaları beklenir (**KB2.10, OB1**). Öğrencilerden iş birlikli öğrenme gruplarına ayrılıp görev bilinciyle yardımlaşmaları beklenir (**D16.3, SDB2.2**). Öğrencilerden ampullerin seri ve paralel bağlama durumlarını dikkate alarak devre çizmeleri istenir. Grup üyelerine, çizdikleri elektrik devrelerin düzeneğini araştırmacı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla kurabilmeleri için uygun ortam ve malzemeler sağlanır (**D3.3**). Öğrencilerden ampullerin bağlanma durumunun ampul parlaklığına etkisini gösteren deney düzeneği kurmaları istenir (**SDB1.2**). Bu süreçte öğrencilerden planlarını ertelemeden, kararlı ve sorumluluk bilinciyle deneyi yürütmeleri beklenir (**E2.2, D3.2**). Deney sonucuna ait ölçümler yaparak tabloya kaydetmeleri ve veri analizi yapmaları öğrencilerden istenir (**KB2.8**). Bilimsel bir yaklaşımla ampullerin bağlanma durumunun ampul parlaklığına etkisine gösteren farklı deneyler yapmaları öğrencilerden istenir (**D3.2**). Öğrencilerden deney sonrasında kullanılan malzemeleri ve laboratuvar alanını temiz tutmaları beklenir (**D18.2**). Seri ve paralel bağlamada karışık bağlamaya girilmez. Ayrıca ampullerin bağlanma durumuna göre parlaklıklarının değişimi ile ilgili öğrenmelerini zenginleştirmek için öğrenciler dijital ortamlara yönlendirilir (**OB2, KB2.6**). Güvenilir genel ağ adresleri yoluyla öğrencilerin sanal deneyler yaparak bilgiyi özetlemeleri sağlanır (**OB1, KB2.3**). Öğrencilerin konuyla ilgili dijital ortamlardan yararlanmaları bilişim teknolojileri ve yazılım dersi ile ilişkilendirilebilir. Elde edilen verilerin performans görevi olarak TGA tekniği yoluyla raporlaştırılması istenerek raporlar analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Bunun yanında kısa cevaplı testler kullanılabilir.

FB.8.6.2

Elektrik akımı kavramına yönelik açık uçlu sorular yöneltilerek beyin fırtınası tekniği ile fikirleri alınabilir (**E3.5**). Öğrencilerden iş birlikli öğrenme gruplarına ayrılıp görev bilinciyle yardımlaşmaları beklenir (**D16.3, SDB2.2**). Grup üyelerine düzeneği kurabilmeleri için uygun malzemeler sağlanır. Öğrencilerin seri bağlı deney düzeneklerinde bağımlı ve bağımsız değişkenleri, kontrol değişkenlerini belirlemeleri sağlanır. Bağımlı değişkenin ölçülmesi için ampermetre kullanılır. Ampermetrenin devreye seri bağlandığı belirtilir. Öğrencilerin ortaya çıkan fikirlerden yola çıkarak elektrik akımının niteliklerini tanımlamaları sağlanır (**OB1**). Öğrencilerden ampermetre kullanarak akımın büyüklüğünün ölçülebileceğini etkin bir şekilde ifade etmeleri beklenir (**SDB2.1**). Bilimsel bir yaklaşımla kurdukları elektrik devresinde ampermetre kullanarak elektrik akımının büyüklüğünü ölçmeleri ve ölçüm sonuçlarını tabloya kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**D3.3, OB7**). Ardından öğrencilerin ölçüm sonuçlarını grup içi veya gruplar arasında karşılaştırmaları sağlanabilir. Bilimsel bir yaklaşımla pil sayısı veya ampul sayısı değişkenlerini kontrol ederek deneyi tekrarlamaları öğrencilerden istenir (**D3.2**).

Öğrencilerden elde ettikleri sonuçlara dayanarak akımın ampermetre ile ölçülen bir büyüklük olduğunu ve birimini amper (A) olarak açıklamaları istenir (**OB1**). Öğrencilerden deney sonrasında kullanılan malzemeleri ve laboratuvar alanını temiz tutmaları beklenir (**D18.2**). Elde edilen verilerin TGA tekniği yoluyla raporlaştırılması istenerek raporlar analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Tüm sürece ilişkin tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. ölçme araçları kullanılabilir.

FB.8.6.3

Potansiyel fark kavramına yönelik açık uçlu sorular sorularak beyin fırtınası tekniği ile öğrencilerin fikirleri alınır (**E3.5, E3.8**). Öğrencilerden iş birlikli öğrenme gruplarına ayrılıp görev bilinciyle yardımlaşmaları beklenir (**D16.3, SDB2.2**). Grup üyelerine, potansiyel farkı ölçebilecekleri düzeneği kurabilmeleri için uygun ortam ve malzemeler sağlanır. Seri bağlı deney düzeneklerinde kontrol değişkeni ampul sayısı, bağımsız değişken ise pil sayısı olarak belirlenir. Bağımlı değişkenin ölçülmesi için voltmetre kullanılması sağlanır. Voltmetrenin devreye paralel bağlandığı belirtilir. Öğrencilerin ortaya çıkan fikirlerden yola çıkarak potansiyel farkın niteliklerini tanımlamaları sağlanır (**OB1**). Öğrencilerin voltmetre kullanarak potansiyel farkın büyüklüğünün ölçülebileceğini etkin bir şekilde ifade etmeleri beklenir (**SDB2.1**). Bilimsel bir yaklaşımla kurdukları elektrik devresinde voltmetre kullanarak potansiyel farkın büyüklüğünü ölçmeleri ve ölçüm sonuçlarını tabloya kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**D3.3, OB7**). Ardından öğrencilerin ölçüm sonuçlarını grup içi veya gruplar arasında karşılaştırmaları sağlanabilir. Öğrencilerden elde ettikleri sonuçlara dayanarak potansiyel farkın voltmetre ile ölçülen bir büyüklük olduğunu ve birimini volt (V) ile açıklamaları istenir (**OB1**). Öğrencilerden deney sonrasında kullanılan malzemeleri ve laboratuvar alanını temiz tutmaları beklenir (**D18.2**). Elde edilen veriler TGA tekniği yoluyla raporlaştırılıp analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Tüm sürece ilişkin tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. ölçme araçları kullanılabilir.

FB.8.6.4

Direnç kavramına yönelik açık uçlu sorular sorularak öğrencilerin ön öğrenmeleri açığa çıkarılır (**E3.8**). Öğrencilere bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım hakkında sorular sorulur (**E3.8**). Öğrencilerden iş birlikli öğrenme gruplarına ayrılıp görev bilinciyle yardımlaşmaları beklenir (**D16.3, SDB2.2**). Deney düzeneklerinde kontrol değişkeni ampul sayısı, bağımsız değişken ise pil sayısı olarak belirlenir. Grup üyelerine uygun ortam ve malzemeler sağlanır. Bilimsel bir yaklaşımla voltmetre ve ampermetre kullanarak kurdukları elektrik devresindeki potansiyel fark ile akımın büyüklüğünü ölçmeleri öğrencilerden istenir. Ölçüm sonuçları ile oluşturulan akım-gerilim ilişkisini grafikler ile deney raporlarına kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**D3.3, OB7**). Kaydettikleri ölçüm sonuçlarından yola çıkarak akım ve gerilim arasında örüntü oluşturmaları sağlanır. Örüntülerden yola çıkarak bir iletkenin iki ucu arasındaki gerilimin o iletkenden geçen akım şiddetine oranının sabit olduğuna yönelik genelleme yapmaları sağlanır (**OB1**). Öğrencilerden oluşturdukları grafik verilerini okuyarak matematiksel modelleme yapmaları sonucunda Ohm Yasası'na ulaşmaları beklenir. Öğrencilerden deney sonrasında kullanılan malzemeleri ve laboratuvar alanını temiz tutmaları beklenir (**D18.2**). Ayrıca akım-gerilim ilişkisiyle ilgili öğrenmelerini zenginleştirmek için öğrenciler dijital ortamlara yönlendirilebilir. Güvenilir genel ağ adresleri yoluyla öğrencilerin sanal deneyler yapmaları sağlanabilir. Öğrencilerin Georg Simon Ohm (Giyorg Zimon Om) hakkında dijital içerikler, yazılı ve görsel kaynaklar yoluyla araştırma yapmaları sağlanır (**OB2**). Dijital ortamlardan yararlanırken bilişim teknolojileri ve yazılım, matematiksel modelleme yaparken ise matematik dersi ile ilişkilendirilebilir. Elde edilen veriler TGA tekniği ile raporlaştırılıp analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Tüm sürece ilişkin kısa cevaplı testler, eşleştirme testi ve açık uçlu sorular vb. ölçme araçları kullanılabilir.

FB.8.6.5

Geçmişten günümüze aydınlatma araçları hakkında sorular sorularak öğrencilerin konuya yönelik dikkatleri çekilir (**E3.8**). Aydınlatma araçlarının nasıl geliştiği ile ilgili tahmin yapmaları sağlanır (**OB1**). Öğrencilerden gelecekteki aydınlatma araçlarının neler olabileceğine yönelik araştırma yaparak analiz etmeleri istenir (**OB1, OB4, OB7**). Araştırmalarını güvenilir genel ağ, yazılı ve görsel kaynaklar yoluyla yapmaları öğrencilerden istenebilir. Araştırma sonuçları doğrultusunda öğrencilerden performans görevi olarak özgün bir aydınlatma aracı modeli önermeleri istenir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Grup içinde öğrencilerden aldıkları görevleri yerine getirmeleri beklenir (**D16.2**). Oluşturulan aydınlatma aracı modelinde öğrencilerin yaratıcılık becerileri ve özgün düşünmeleri sağlanır (**E3.3**). Öğrencilerin oluşturduğu modelleri inceleyerek karşılaştırmaları ve geliştirmeleri sağlanır (**OB1, KB2.7**). Geliştirdikleri modelleri dijital sunu vb. yöntemlerle etkin bir şekilde sunmaları sağlanır (**SDB2.1**). Sunum sırasında öğrencilerden empati kurmaları, arkadaşlarına karşı nezaketli davranmaları istenir (**D14.1**). Model tasarım süreci görsel sanatlar dersi ile ilişkilendirilebilir. Geliştirilen model, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

FB.8.6.6

Evlerindeki elektrik enerjisiyle çalışan aletler ile ilgili öğrencilerden örnekler vermeleri istenebilir. Bu süreçte merak ettikleri soruları sormaları beklenir (**E3.8**). Öğrencilerin ampullerin ışık enerjisini nasıl elde edebildikleri ile ilgili fikir üretmeleri sağlanabilir. Elektrik enerjisinin dönüşümü ile ilgili güvenilir genel ağ, yazılı ve görsel kaynaklar vb. yardımıyla bilgi toplamaları öğrencilerden istenir (**OB1, OB2, OB4, KB2.6**). Bu süreçte planlı bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri sağlanır (**D3.2**). Öğrencilerden topladıkları bilgilerden yola çıkarak elektrik enerjisinin dönüşümüne ait nitelikleri belirlemeleri istenir. Öğrencilerden elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses ve hareket enerjisine dönüşüm örneklerini sistematik bir şekilde ayrıştırmaları istenir (**E3.7**). Öğrencilerden ayrıştırdığı elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses ve hareket enerjisine dönüşüm örneklerini gruplandırmaları istenir. Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses ve hareket enerjisine dönüşüm örneklerini kart eşleştirme gibi teknikler yoluyla eşleştirerek etiketlemeleri öğrencilerden istenir (**KB2.7**). Elektrik enerjisinin dönüşüm örneklerini doğru şekilde sınıflandırarak çalışma kâğıtlarına not etmeleri sağlanır (**OB1, SDB1.2**). Elde edilen bilgiler doğrultusunda elektrik enerjisinin dönüşüm örneklerini içeren afiş, poster vb. hazırlamalarını içeren performans görevi verilebilir. Hazırlanan afiş, poster vb. holistik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Ayrıca kısa cevaplı testler, eşleştirme testi ve açık uçlu sorular vb. ölçme araçları kullanılabilir.

FB.8.6.7

Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses ve hareket enerjisine dönüşümü hakkında sorular sorularak öğrencilerin konuya yönelik dikkatleri çekilir (**E3.8**). Öğrencilerden günlük yaşamda kullanılan elektrikli aletlerin elektrik enerjisini hangi tür enerjiye dönüştürdüğü ile ilgili tahminlerde bulunmaları istenebilir. Öğrencilerden iş birlikli öğrenme gruplarına ayrılıp görev bilinciyle yardımlaşmaları beklenir (**D16.3, SDB2.2**). Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses veya hareket enerjisi dönüşümüne yönelik öğrencilerden bir model tasarlama performans görevi verilir. Öğrencilerden bu doğrultuda bir model önermeleri istenir (**OB1**). Grup üyelerine uygun ortam ve malzemeler sağlanır. Grup içinde öğrencilerden aldıkları görevleri yerine getirmeleri beklenir. Model hazırlarken öğrencilerden estetik bir bakış açısıyla yaratıcılıkları ve özgün düşünmeleri beklenir (**D7.2, E3.3**). Öğrencilerden oluşturdukları modelleri inceleyerek karşılaştırmaları ve geliştirmeleri istenir (**KB2.7**). Öğrencilerin geliştirdikleri modelleri dijital sunu vb. yöntemlerle etkin bir şekilde ifade etmeleri sağlanır (**SDB2.1**). Sunum sırasında öğrencilerden empati kurmaları, arkadaşlarına karşı nezaketli davranmaları istenir (**D14.1**). Model tasarım süreci görsel sanatlar dersi ile ilişkilendirilebilir. Geliştirilen model, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

FB.8.6.8

Günlük yaşamda kullanılabilen vantilatörlerin elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürdüğü hatırlatılabilir. Bu bağlamda, hareket enerjisinin de elektrik enerjisine dönüşebileceği hakkında öğrencilerden sorgulama yöntemiyle fikir üretmeleri beklenir (**KB2.8**). Ortaya çıkan fikirleri eleştirel bakış açısıyla irdeleyip kendi görüşleri hakkında düşünmeleri sağlanır (**E3.10, SDB1.2**). "Elektrik enerjisi nasıl üretilir?" vb. merak uyandıracak sorularla elektrik enerjisi üretim santrallerine odaklanmaları öğrencilerden istenir (**E1.1, E3.2**). Elektrik üretimi için gerekli olan nitelikleri belirlemeleri öğrencilerden istenir. Elektrik enerjisi üretim santrallerini kullanılan enerji kaynaklarına göre sistematik bir şekilde ayrıştırmaları öğrencilerden istenir (**E3.7, OB1**). Ayrıştırdığı üretim santrallerini kullanılan enerji kaynaklarına göre yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak gruplandırmaları öğrencilerden istenir (**KB2.4**). Elektrik enerjisinin üretim santrallerini yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak kart eşleştirme vb. teknikler yoluyla eşleştirerek etiketlemeleri öğrencilerden istenir (**OB1**). Yenilenebilir enerji kaynağı olarak Güneş, dalga, hidroelektrik, rüzgâr ve jeotermal santralleri; yenilenemeyen enerji kaynağı olarak ise termik ve nükleer santralleri üzerinde durmaları öğrencilerden istenir. Süreç, öğrencilerin hazırladıkları çalışma kâğıtları vb. araçlarla değerlendirilebilir.

FB.8.6.9

Elektrik üretim santralleri hakkında sorular sorularak öğrencilerin konuya yönelik dikkatleri çekilir (**E3.8**). Elektrik enerjisi üretim santrallerinin avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunu ortaya koymak için tartışma yöntemlerinden kartopu tekniği kullanılır (**SDB3.3**). Bu süreçte öğrencilerden merak ettikleri soruları sormaları beklenir (**E3.8**). Öğrencilerden elektrik üretim santralleri hakkındaki görüşlerini mantıksal açıdan ifade etmeleri istenir (**OB1, KB2.8, KB2.15**). Açık uçlu sorularla elektrik üretim santralleri hakkında daha fazla düşünmeleri sağlanabilir. Öğrencilerden görüşlerini etkin bir şekilde ifade etmeleri beklenir (**SDB2.1, KB2.13, KB2.14**). Görüşlerini ifade ederken empati kurmaları, arkadaşlarına karşı nezaketli davranmaları öğrencilerden beklenir (**D14.1**). Öğrencilerden elektrik üretim santralleri hakkında kendi görüşleri ile arkadaşlarının görüşlerini mantıksal açıdan karşılaştırmaları istenir (**KB2.7, OB1**). Öğrencilerden elektrik üretim santrallerini avantaj ve dezavantaj yönünden değerlendirmeleri istenir (**OB1, KB2.1**). Tartışma sırasında Türkçe dersindeki dil becerilerinden yararlanılabilir. Süreç, tanılayıcı dallanmış ağaç ile değerlendirilebilir. Ayrıca akran ve grup değerlendirme formu kullanılabilir. Bu süreçte öğrencilerin tarafsız davranmaları sağlanır (**D1.2**).

FB.8.6.10

Öğrencilere günlük yaşamda elektriğin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasıyla ilgili neler yaptıklarına dair açık uçlu sorular sorularak konuya odaklanmaları sağlanır (**D17.1, E3.2, OB3, KB2.9**). Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda öğrencilerin güvenilir genel ağ, yazılı ve görsel kaynaklar vb. yardımıyla bilgi toplayarak analiz etmeleri sağlanır (**OB1, OB4, KB2.6**). Bu süreçte planlı bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri sağlanır (**D3.2**). Öğrencilerden sınıfta gruplara ayrılarak takım çalışması içinde münazara, altı şapkalı düşünme vb. yöntem ve teknikler ile elektrik enerjisinin kullanılması hakkındaki görüşlerini mantıksal açıdan ifade etmeleri istenir (**SDB2.3, KB2.8, KB2.15, OB1**). Öğrencilerden görüşlerini ifade ederken empati kurmaları, arkadaşlarına karşı nezaketli davranmaları beklenir (**D14.1**). Öğrencilerden elektrik enerjisinin kullanılması hakkında kendi görüşleri ile arkadaşlarının görüşleri arasındaki tutarsızlıkları karşılaştırmaları istenir (**KB2.7**). Öğrencilerden elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisine katkısı olduğuna yönelik değerlendirme yapmaları istenir (**SDB3.3, OB3, OB8, KB2.8, KB2.14, D2.2**). Tartışma esnasında Türkçe dersindeki dil becerilerinden yararlanılabilir. Süreç, tanılayıcı dallanmış ağaç ile değerlendirilebilir. Ayrıca akran ve grup değerlendirme formu kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik farkındalık kazandırılması adına basit jeneratör yapmaları öğrencilerden istenebilir.

Öğrencilerden seri ve paralel bağlı elektrik devrelerinde ampul parlaklığının değişimi ile ilgili dijital içerik oluşturmaları istenebilir.

Öğrencilerden elektrik devrelerinde kullanılan devre elemanlarının yapısı araştırılarak yarı metallerin bu devre elemanlarında nasıl kullanıldığı ile ilgili bir araştırma yapmaları istenebilir.

Destekleme

Elektrik enerjisi üretim santralleri, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılması ile ilgili kes yapıştır, yapboz gibi somut materyallerin kullanıldığı etkinlikler yapmaları sağlanabilir.

Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasıyla ilgili uzmanların sınıfa sunum yapmaları sağlanabilir.

Deney aşamaları için ek açıklamalar ve yönlendirmeler yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

7. ÜNİTE: SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE MADDE DÖNGÜLERİ

Bu ünitede fotosentezin önemi ve fotosentez hızına etki eden faktörlere ilişkin çıkarımların yapılması amaçlanmaktadır. Canlılarda solunum, madde döngülerinin yaşam açısından önemi küresel iklim değişikliklerinin nedenleri ile olası sonuçlarının ülkemize etkileri ve ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu problemlere yönelik çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 18

ALAN BECERİLERİ FBAB6. Hipotez Oluşturma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.13. Yapılandırma, KB2.18. Tartışma, KB3.2. Problem Çözme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.2. Sorumluluk, E3.2. Odaklanma, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D5. Duyarlılık, D9. Merhamet, D12. Sabır, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D18. Temizlik, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB6. Vatandaşlık Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türkçe, Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme) KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.8.7.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini yapılandırabilme

a) Fotosentez ile bitkilerdeki besin üretimi arasındaki nedensel ilişkileri ortaya koyar.
b) Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemi konusunda elde ettiği bilgileri uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.8.7.2. Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili hipotez oluşturabilme

a) Fotosentez hızını etkileyen faktörleri tanımlar.
b) Fotosentez hızı ile onu etkileyen faktörler arasındaki neden sonuç ilişkilerini belirler.
c) Fotosentez hızını etkileyen değişkenleri belirler.
ç) Fotosentez hızını etkileyen değişkenleri kontrol eder.
d) Fotosentez hızını etkileyen faktörlere ait önerme sunar.

FB.8.7.3. Canlılarda solunumun önemini yapılandırabilme

a) Solunumu inceleyerek canlılardaki önemi ile ilişkisini ortaya koyar.
b) Canlılarda solunumun önemi konusunda elde ettiği bilgileri uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.8.7.4. Madde döngülerine ilişkin şema üzerinden bilimsel çıkarım yapabilme

a) Madde döngülerinin niteliklerini tanımlar.
b) Madde döngülerini şema üzerinde inceleyerek veri toplar ve kaydeder.
c) Madde döngülerini yorumlar ve değerlendirir.

FB.8.7.5. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini yapılandırabilme

a) Madde döngülerinin yaşam açısından önemi ile ilişkisini ortaya koyar.
b) Madde döngülerinin yaşam açısından önemi konusunda elde ettiği bilgileri uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.8.7.6. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışabilme

a) Küresel iklim değişikliklerinin nedenleri ve olası sonuçlarına yönelik mantıksal temellendirme yapar.
b) Küresel iklim değişikliklerinin nedenleri ve olası sonuçlarına yönelik mantıksal tutarsızlıkları tespit eder.
c) Küresel iklim değişikliklerinin nedenleri ve olası sonuçları konusunda geçerli bir fikir oluşturur.

FB.8.7.7. Ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu bir problemi çözebilme

a) Ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu problemi yapılandırır.
b) Yapılandırılan problemi özetler.
c) Problemin çözümüne yönelik gözleme ve veriye dayalı tahmin yürütür.
ç) Problemin çözümüne yönelik önermeler üzerinden akıl yürütür.
d) Ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu problemin çözümüne yönelik değerlendirme yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Enerji Dönüşümleri

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

Anahtar Kavramlar

fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, ATP, su döngüsü, oksijen döngüsü, karbon döngüsü, asit yağmurları, ozon tabakası, sera etkisi, küresel ısınma, küresel iklim değişikliği, fosil yakıtlar, hava kirliliği, karbon ayak izi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma kâğıdı, bilgi testi, tanılayıcı dallanmış ağaç, açık uçlu sorular ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri, bir ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Öğrencilere bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemi ile ilgili afiş, poster vb. hazırlamalarını içeren performans görevi verilebilir. Bu performans görevi, süreç kontrol listesi ile değerlendirilebilir.

Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili deney düzeneği hazırlamayı içeren performans görevi verilebilir. Öğrencilerden deneyi hazırlayıp önermeye ulaşmalarını içeren süreçlere ilişkin performansları TGA tekniğini kullanarak raporlaştırmaları istenebilir. Öğrenci raporlarının değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu çevre sorunlarıyla ilgili bir sosyal sorumluluk projesi hazırlama görevi verilebilir. Çevre sorunlarının çözüm süreci ve yapılacak olan sosyal sorumluluk projesi analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir. Öğrencilerin performansları kontrol listesi ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin bitki hücresindeki kloroplastı ve görevini bildiği varsayılmaktadır.

Besin zincirindeki üretici ve tüketici olarak canlıları sınıflandırdıkları kabul edilmektedir.

Solunum kavramı ve işlevi ile ilgili ön bilgilere sahip oldukları kabul edilmektedir.

Maddenin hâl değişimini bildikleri kabul edilmektedir.

Oksijen ve karbon elementlerinin sembollerini, iklim kavramını bildikleri kabul edilmektedir.

Asitleri bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Kloroplast, üretici, solunum vb. kavramlara ilişkin temel kabullere sahip olma durumları açık uçlu sorularla sorgulanabilir.

Maddenin hâl değişimine ait temel kabullere sahip olma durumları boşluk doldurma, kısa cevaplı vb. sorularla sorgulanabilir.

Oksijen ve karbon elementlerinin sembolleri, iklim kavramı ve asitlere ilişkin temel kabullere sahip olma durumları açık uçlu sorularla sorgulanabilir.

Köprü Kurma

"Ormanlar dünyanın akciğeridir." sözünden yola çıkılarak düşünmeleri sağlanabilir.

Ormanlar bağlamında bitkilerin fotosentezdeki yeri ile günlük yaşamı ilişkilendirilebilir.

Günlük yaşamdaki asit yağmurları, küresel sıcaklık artışı haberleri, iklim değişikliğiyle ilgili resmî kaynak verileriyle öğrenilenler arasında ilişki kurmaları sağlanabilir.

Türkiye'nin de taraf olduğu Paris Anlaşması ile küresel iklim değişikliği konusunda günlük yaşam ilişkisi kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.8.7.1

Bitkilerin nasıl büyüdüğü beyin fırtınası tekniği ile sorgulanabilir. Besin zincirindeki üreticilerin görevlerinden yola çıkılarak bitkilerdeki besin üretiminde fotosentezin görevi açık uçlu sorularla sorgulanır. Öğrencilerin görüşleri hızlı tur tekniğiyle alınabilir. Bitkilerdeki besin üretimine dair kısa video, animasyon ya da poster üzerinde fotosentez inceletilerek öğrencilerin tartışmaları sağlanabilir (**OB2, OB4**). Kimyasal denklemine girilmeden fotosentezde karbondioksit ve su kullanıldığı, besin ve oksijen üretildiği vurgulanır. Fotosentezin yapay ışıkta da meydana gelebileceği belirtilir. Öğrencilerden fotosentez ile bitkilerdeki besin üretimi arasında nedensel ilişkileri ortaya koymaları istenir (**OB1**). Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemi konusunda elde edilen bilgileri uyumlu bir bütün olarak açıklamaları sağlanır (**OB1**). Öğrencilerden bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemi ile ilgili afiş, poster vb. hazırlayarak sorgulamaları istenebilir (**OB4**). Öğrencilerin hazırladıkları tasarımlar kontrol listesi ile değerlendirilebilir. Doğanın dengesi için bitkilerin büyüme ve gelişiminin önemli olduğunu fark etmeleri sağlanır (**D5.2**). Öğrencilerin öğrenme durumları çalışma kâğıtları, açık uçlu sorular vb. ölçme araçlarıyla değerlendirilebilir.

FB.8.7.2

Öğrencilere fotosentez hızını etkileyen faktörlerin neler olabileceğine yönelik açık uçlu sorular sorulabilir. Öğrencilerden fotosentez hızını etkileyen faktörleri tanımlamaları istenir. Öğrencilerden bireysel ya da grup çalışması yaparak aktif görev aldığı fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili deney düzeneği hazırlamaları beklenir (**D3.3, SDB2.2**). Süreçte öğrenci performanslarını yapılandırmada TGA tekniği kullanılabilir. Öğrencilerin fotosentez hızını etkileyen faktörler arasındaki neden sonuç ilişkilerini belirlemeleri sağlanır (**OB1**). Deneye ait bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerini öğrencilerden belirlemeleri istenir. Bu süreçte ışık rengi, su miktarı, ışık şiddeti, sıcaklık vb. değişkenler dikkate alınarak neden sonuç ilişkisi bağlamında sınıf ortamında ya da sanal laboratuvarda deneyler yapılabilir. Karbondioksit miktarının fotosentez üzerindeki etkileri açıklanır. Deneye ait tüm basamaklar sınıf ortamında ya da sanal laboratuvar ile gerçekleştirilebilir. Sanal laboratuvarlarla deneye ilişkin uygulamaları yürütmeleri ve sonuçları yorumlamaları sağlanabilir (**OB7, OB2**). Öğrencilerden değişkenleri kontrol edebilecekleri düzenekleri hazırlamaları ve bu düzenekleri gözlemleyerek kaydetmeleri beklenir (**OB1**). Öğrencilerden gözlem sürecinde sistematik olmaları ve sorumluluk bilinciyle planlı çalışmaları beklenir (**D3.3, E3.7, E2.2, SDB1.2**). Öğrencilerden elde ettikleri verilere dayanarak araştırmacı ve sorgulayıcı yaklaşımla önerme oluşturmaları beklenir (**KB2.16.1, D3.3**). Öğrencilerden önermeye yönelik hazırladıkları deneye ilişkin performanslarını TGA tekniğini kullanarak raporlaştırmaları istenebilir. Öğrenci raporlarının değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

FB.8.7.3

Solunumun canlılar için neden önemli olduğu ile ilgili öğrencilerden kavram haritası, kavram ağı vb. hazırlamaları istenebilir. Solunumun canlılar için önemine ilişkin grup tartışması tekniğinden faydalanılabilir (**SDB2.1, SDB3.3**). Öğrencilerin bu konudaki görüşlerini ifade ederken açık fikirli davranmaları, araştırmacı ve sorgulayıcı bakış açısıyla fikirlerini savunmaları sağlanabilir (**KB3.3, E3.5, D3.3**).

Öğrencilerden solunumun canlılar için neden önemli olduğu ile ilgili mantıksal ilişkileri ortaya koymaları beklenir (**OB1**). Süreçte solunumun kimyasal denklemine, solunum türlerine ve solunum evrelerine girilmeden tüm canlılar için ortak bir özellik olduğu vurgulanır. Tüketicilerin solunum için gerekli besinleri dışarıdan aldığı, üreticilerin ise solunum için besinlerini kendilerinin ürettiği açıklanır.

ATP (Adenozin trifosfat) yapısı ve solunum sonucunda açığa çıkan enerji miktarının sayısal değerlerine girilmeden ATP'den bahsedilir. Bitkilerde solunum ile ilgili poster, video, animasyon vb. araçlar kullanılarak öğrencilerin konuya merakı çekilebilir (**OB4, OB2, OB1, E1.1**).Canlılarda solunumun önemi konusunda araştırma yapmaları öğrencilerden istenir. Canlılarda solunumun önemi konusunda elde ettikleri bilgileri uyumlu bir bütün olarak açıklamaları öğrencilerden istenir. Öğrencilerin grup çalışmalarında kaydettikleri verileri araştırmacı ve sorgulayıcı bakış açısıyla tüm sınıfla paylaşmaları sağlanır (**D3.3**). Çalışma kâğıdı, tanılayıcı dallanmış ağaç vb. ölçme araçları değerlendirme için kullanılabilir.

FB.8.7.4

Öğrencilerin madde döngülerinin önemi ile ilgili tartışmaları sağlanabilir. Tartışma sırasında Türkçe dersinde yer alan iletişim becerilerinden faydalanılabilir. Su, oksijen ve karbon döngülerinin şemalarını gösteren model, poster, video, animasyon vb. ile öğrencilerden madde döngülerinin aşamalarına odaklanmaları sağlanarak gözlem yapmaları istenir (**OB4, OB2, E3.2**). Madde döngülerini şema üzerinde göstererek niteliklerini tanımlamaları sağlanır. Su, oksijen ve karbon döngüsüne ait süreçler ile ilgili veri toplamaları ve topladığı verileri kaydetmeleri sağlanır (**KB2.6, OB4, OB2**). Öğrencilerden bu görsellere ilişkin merak ettikleri soruları sormaları beklenir (**E3.8**). Altı şapkalı düşünme tekniği kullanılarak öğrencilerin madde döngülerini farklı yönleriyle incelemeleri sağlanabilir. Bu süreçte öğrencilerden gruplara ayrılarak görev bilinciyle birlikte çalışmaları istenebilir (**SDB2.1, SDB2.2, D16.3**). Ayrıca günlük yaşamdaki durumlar ve gözlemler dikkate alınarak sorgulama yapılabilir. Öğrencilerden konuya ilişkin elde ettikleri bilgileri yorumlayıp değerlendirmeleri istenir. Öğrencilerin madde döngülerini sürdürülebilir bir sistemin parçaları arasındaki ilişkiler açısından ele almaları ve bütüncül olarak değerlendirmeleri desteklenir (**OB1, OB8**). Öğrencilerden bu süreçte araştırmacı ve sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşmaları beklenir (**D3.3**). Değerlendirme için açık uçlu sorular da içeren çalışma kâğıdı vb. kullanılabilir.

FB.8.7.5

Madde döngülerinin yaşam açısından önemi ve döngülerde oluşabilecek olası sorunların günlük hayata yansımalarıyla ilgili beyin fırtınası vb. tekniklerle öğrencilerin ön bilgileri belirlenir. Madde döngülerinin yaşam açısından önemine ilişkin grup tartışması tekniğinden faydalanılabilir (**SDB2.1, SDB3.3**). Öğrencilerin madde döngülerinin yaşam açısından neden önemli olduğu ile ilgili mantıksal ilişkileri ortaya koymaları sağlanır (**KB3.3, OB1**). Asit yağmurları, ozon tabakası, sera etkisi ve küresel ısınma konularında ayrılıp birleşme tekniği ile görüşlerini paylaşmaları öğrencilerden istenebilir (**OB8, SDB2.3**). Öğrencilerden bu konudaki görüşlerini ifade ederken açık fikirli davranmaları, araştırmacı ve sorgulayıcı bakış açısıyla fikirlerini savunmaları beklenir (**E3.5, D3.3**). Madde döngülerinin yaşam için önemini gösteren video, animasyon, kısa belgesel vb. ile öğrencilerin konuya dikkatleri çekilir (**OB4, OB2, OB1**). Öğrencilerden madde döngülerinin yaşam açısından önemi konusunda elde ettiği bilgileri uyumlu bir bütün olarak açıklamaları istenir (**OB8**). Öğrencilerin grup çalışmalarında kaydettikleri verileri araştırmacı ve sorgulayıcı bakış açısıyla tüm sınıfa sunmaları sağlanır (**D3.3, SDB2.1**). Çalışma kâğıdı, tanılayıcı dallanmış ağaç vb. ölçme araçları değerlendirme için kullanılabilir.

FB.8.7.6

Küresel iklim değişikliğinin nedenlerini ve olası sonuçlarını içeren örnek olay senaryosu üzerinden beyin fırtınası tekniği yaptırılabilir. Küresel iklim değişikliğinin olası sonuçlarının insan ve çevre üzerindeki etkileri konusunda öğrencilerden dijital, basılı ve görsel kaynaklar vb. aracılığıyla araştırma yapmaları beklenir (**SDB3.2, OB1**). Öğrencilerden konu ile ilgili mantıksal temellendirmeler yapmaları istenir. Bunun için öğrenciler sınıfta gruplara ayrılarak takım çalışması içinde münazara, altı şapkalı düşünme vb. yöntemler kullanılır (**SDB2.1**). Tartışma sırasında sabırlı ve olgun davranışların sergilenmesi ve grup içinde tartışmalarda liderlik gibi becerilerin gelişmesi öğrencilerden beklenir (**D12.3, D3.4**). Kullanılan fosil yakıtların hava kirliliğini, sera etkisini ve küresel ısınmayı artıracağı vurgulanır. Fosil yakıtların kullanımı sonucunda atmosfere karbondioksit salındığından ve bireylerin, kurumların ya da belirli faaliyetlerin bu salıma etkisinin karbon ayak izi kavramıyla ilişkilendirildiğinden bahsedilir. Güvenilir genel ağ adreslerinden güvenilir sitelere ulaşılarak öğrencilerin karbon ayak izlerini hesaplamaları ve üzerinde düşünmeleri sağlanır (**OB2**). Karbon ayak izi konusunda tüketimin etkisi vurgulanarak tasarrufun önemi konusunda farkındalıkları pekiştirilir (**D17.1**). Karbon ayak izlerini azaltmak için uygulayabilecekleri tasarruf önlemlerini belirleyerek düzenli uygulamalarla bu tasarruflarını birikime dönüştürmeleri teşvik edilir (**OB3**). Küresel iklim değişikliğinin nedenlerini ve olası sonuçlarını eleştirel bir gözle bakarak değerlendirmeleri beklenir (**KB3.3, E3.10, SDB3.3**). Küresel iklim değişikliği ile ilgili mantıksal tutarsızlıkları tespit etmeleri sağlanır (**OB8**). Bu süreçte öğrencilerden açık fikirli davranmaları, saygı çerçevesinde fikir üretmeleri, nezaketle fikirlerini savunmaları beklenir (**D14.1, E3.5**). Tartışma sonunda öğrencilerden küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarının insan ve çevre üzerine etkisi konusunda geçerli fikirler oluşturmaları beklenir (**OB1, OB8**). Öğrenme durumları ise çalışma kâğıdı ile değerlendirilebilir.

FB.8.7.7

Öğrencilere ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu çevre sorunlarını konu alan görsel, haber, belgesel vb. sunularak çevre sorunlarına vurgu yapılır. Öğrencilerden çevre sorunları ile ilgili merak ettikleri soruları sormaları istenir (**E3.8**). Dijital, yazılı ve görsel kaynaklar vb. yardımıyla çevre sorunlarına yol açan insan faaliyetlerine dikkat çekilir (**OB2, OB4**). Öğrencilerden ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu çevre sorunlarını yapılandırmaları beklenir (**OB8, OB1**). Bu süreçte grup çalışması yapılabilir (**SDB1.2, SDB2.3**). Ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu çevre sorunlarının insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir (**D5.2, D18.2**). Yapılandırdıkları problemi özetlemeleri öğrencilerden istenir. Öğrencilerden gözleme ve araştırma verilerine dayanarak çevre sorunlarının çözümüne yönelik tahmin yürütmeleri beklenir (**SDB3.3**). Öğrencilerin çevre sorunlarının çözümüne yönelik önermeler üzerinden akıl yürütmeleri sağlanır. Bu süreci münazara vb. teknikler kullanılarak yapmaları sağlanır (**OB1, SDB3.3, SDB3.2**). Öğrencilerden çözüm önerilerini değerlendirmeleri istenir. Bu değerlendirme aşamasında düşüncelerini uygun bir dille ifade ederek kendi önerilerini ve birbirlerinin çözüm önerilerini eleştirel bir bakışla irdelemeleri sağlanır (**D4.2, E3.5, E3.10**). Öğrencilerden hazırladıkları rapor, kısa not vb. çalışmaları ile çözüm önerilerini sınıf ortamında diğer arkadaşlarıyla paylaşmaları beklenir (**SDB2.1**). İnsan sağlığı ve doğa sevgisinin önemi vurgulanır (**D9.3**). Öğrencilerden ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu çevre sorunlarıyla ilgili bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamaları istenir (**SDB2.3, SDB3.2, OB5, OB8, D20.3, D3.3, E2.2**). Sağlıklı bir çevrede yaşamanın vatandaşlık hakkı olduğu ve bunu sağlamak için gereken sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiği vurgulanır (**OB6**). Bu süreçte Türkçe dersi, çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi ile ilişkilendirilebilir. Çevre sorunlarının çözüm süreci ve yapılacak olan sosyal sorumluluk projesi analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir. Öğrencilerin performansları kontrol listesi ile değerlendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Fotosentezin hızını etkileyen faktörleri gösteren deney düzeneği ya da dijital içerik hazırlamaları öğrencilerden beklenebilir.

Yiyeceklerin vücuda girdikten sonra hangi süreçlerden geçtiğine ve nasıl enerjiye dönüştüğüne yönelik araştırma görevi verilebilir.

Madde döngülerini anlatan dijital içerik hazırlamaları sağlanabilir.

Küresel iklim değişikliği sebebiyle ülkemizde oluşan bir çevre sorununu belirleyip sorunun çözümüne yönelik proje çalışması yapmaları öğrencilerden istenebilir.

Destekleme

Fotosentezin oluşumu ile ilgili aşamalar poster üzerinden özetlenebilir.

Madde döngülerinin aşamaları poster ve dijital içeriklerle adım adım açıklanabilir.

Hazırlanacak projeye ilişkin yapılandırılmış bir yönergeyle adım adım ilerlemeleri sağlanabilir.

Karbon ayak izi hesaplama adımları sırasında öğretmenden ya da arkadaşlarından yardım almaları sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.